

SHARELOOP · SWP391 · NHÓM 1

LUỒNG HOẠT ĐỘNG & ERD

Hệ thống ShareLoop v10 — đi kèm SRS v10

17 luồng · 2 sơ đồ trạng thái · 17 bảng dữ liệu

PostgreSQL 16 · cấu trúc mapping theo hình minh họa của giảng viên

Ngày: 29/09/2026 — ERD 17 bảng đã chốt (C33), bổ sung cột chuẩn cho bảng chính (C34)

MỤC LỤC

1. Giới thiệu.....	3
1.1. Mục tiêu thiết kế.....	3
1.2. Chú thích sơ đồ.....	3
2. Kiến trúc và phân chia module.....	4
3. Luồng hoạt động tổng thể.....	6
3.1. Một vòng đời điển hình.....	6
4. Luồng chi tiết.....	8
4.1. F01 — Đăng ký và xác thực email.....	8
4.2. F02 — Đăng nhập và quên mật khẩu.....	9
4.3. F03 — Đổi số điện thoại.....	10
4.4. F04 — Nạp Credit.....	11
4.5. F05 — Đăng bài, giữ phí và kiểm duyệt ba tầng.....	12
4.6. F06 — Admin duyệt bài.....	13
4.7. F07 — Sửa bài.....	15
4.8. F08 — Gia hạn và đẩy bài.....	16
4.9. F09 — Tìm kiếm và AI trợ lý.....	17
4.10. F10 — Gửi yêu cầu và chọn người.....	18
4.11. F11 — Chat có kiểm duyệt.....	19
4.12. F12 — Thẻ bài đăng và đổi món đề nghị.....	20
4.13. F13 — Chuyển bài Cho thành Trao đổi.....	21
4.14. F14 — Chốt lịch và trao thông tin liên lạc.....	22
4.15. F15 — Giao nhận và hoàn tất.....	23
4.16. F16 — Khiếu nại và tranh chấp.....	24
4.17. F17 — Uy tín: trừ sao, hồi sao, ân hạn.....	25
5. Sơ đồ trạng thái.....	26
5.1. Request.....	26
5.2. Bài đăng.....	27
5.3. Các trạng thái khác.....	27
6. Tác vụ nền.....	29
7. Thiết kế dữ liệu (ERD).....	30
7.1. Tổng quan 17 bảng.....	30
7.2. Cấu trúc mapping theo giảng viên.....	32
7.3. Module Người dùng & hệ thống.....	33
7.4. Module Bài đăng.....	38
7.5. Module Giao dịch.....	43
7.6. Module Tài chính.....	47
7.7. Ràng buộc và index quan trọng.....	48
7.8. So với ERD v9.....	49
7.9. Ánh xạ luồng ↔ bảng.....	50
7.10. Giá trị cấu hình khởi tạo (website_attributes, nhóm CONFIG).....	50
7.11. Cột chuẩn của bảng chính (C34).....	52
8. Gợi ý để code đơn giản.....	55
8.1. Ranh giới transaction.....	55
8.2. Những chỗ nên làm đơn giản.....	55

Nếu mở bằng Microsoft Word mà mục lục chưa hiện số trang: bấm Ctrl+A rồi F9, chọn "Update entire table".

1. Giới thiệu

Tài liệu này trình bày **luồng hoạt động của toàn bộ hệ thống ShareLoop v10** theo góc nhìn kỹ thuật và **thiết kế dữ liệu (ERD)** đi kèm. Mỗi luồng có sơ đồ, các bước xử lý ở backend, các bảng được đọc hoặc ghi, và danh sách API gợi ý. Tài liệu đi cùng SRS v10: SRS trả lời "hệ thống làm gì", tài liệu này trả lời "hệ thống chạy như thế nào và dữ liệu nằm ở đâu".

1.1. Mục tiêu thiết kế

- **Tối đa 20 bảng** — thiết kế thực tế 17 bảng.
- **Giữ cấu trúc mapping của giảng viên:** Pictures + ItemPictureMappings, ItemAttributes + ItemAttributeMappings, WebsiteAttributes.
- **Tối ưu code, giảm độ phức tạp:** ít entity và repository; mỗi nhóm cột có đúng một service được ghi; không có bảng chỉ phục vụ một tính năng nhỏ; dùng ràng buộc của cơ sở dữ liệu thay cho code kiểm tra ở nhiều nơi.

ERD đã chốt (C33) — 28/09/2026

Nhóm đã review và chốt 17 bảng đúng như tài liệu này. Từ mốc này:

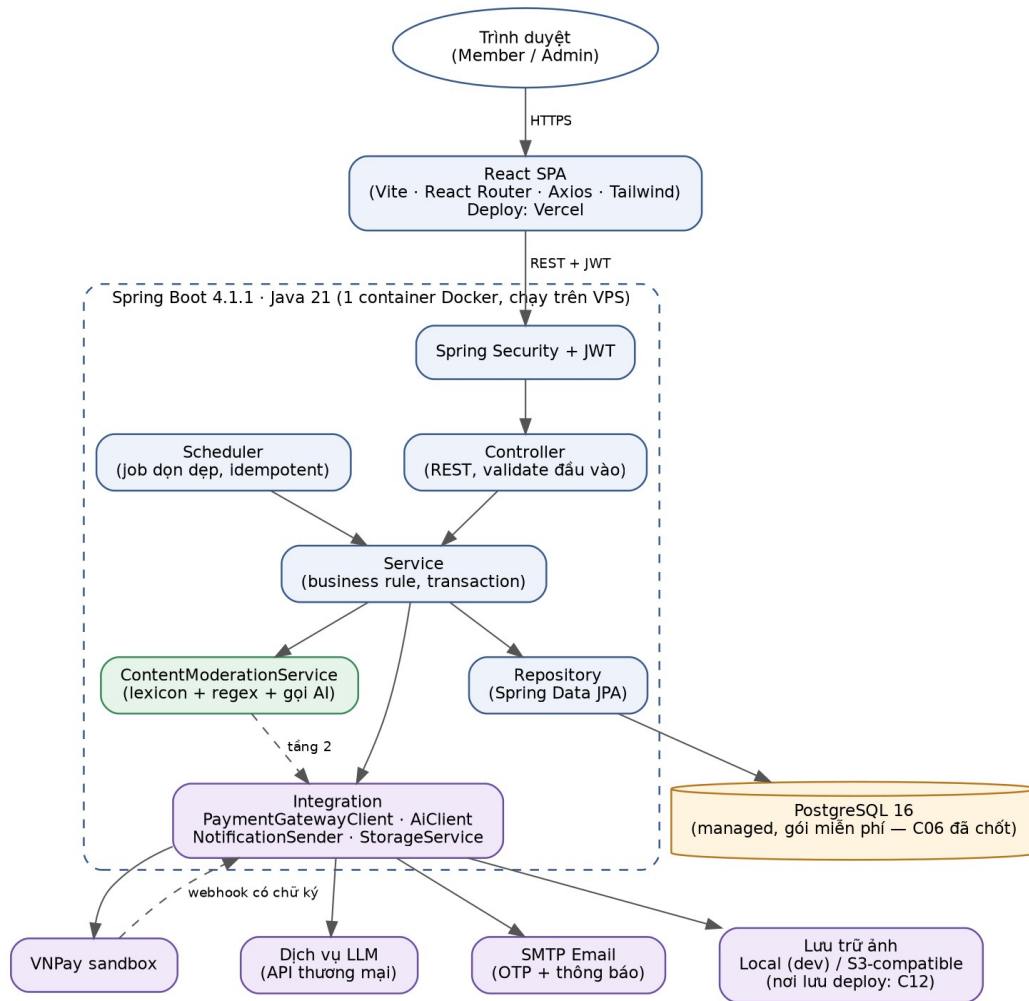
- **V1__init.sql** tạo đúng 17 bảng theo từ điển dữ liệu ở chương 7, kèm ràng buộc và index ở mục 7.7.
- Mọi thay đổi schema sau đó đi bằng **một migration Flyway mới** (quy tắc đặt tên trong tài liệu Lộ trình), PR phải được người sở hữu bảng (mục 2) duyệt.
- Thay đổi nào làm lệch tài liệu thì ghi thêm một dòng vào mục 7.8 kèm lý do.
- Các quyết định ngày 28/09 **không đổi cấu trúc bảng**, chỉ đổi giá trị cấu hình (mục 7.10): phí sửa từ lần thứ hai 5 Credit, AI trợ lý 2 Credit/lượt, gia hạn 5 Credit/30 ngày, đẩy bài 5 Credit/3 ngày.
- **Bổ sung 29/09 (C34), theo yêu cầu giảng viên:** các bảng chính có đủ 7 cột chuẩn **created_at, updated_at, created_by, updated_by, is_active, is_deleted, status**. Vẫn 17 bảng, không thêm quan hệ. Quy ước, lý do chọn bảng và cách code ở **mục 7.11**.

1.2. Chú thích sơ đồ



Hình 1 — Chú thích màu dùng cho mọi sơ đồ luồng

2. Kiến trúc và phân chia module



Hình 2 — Kiến trúc tổng thể

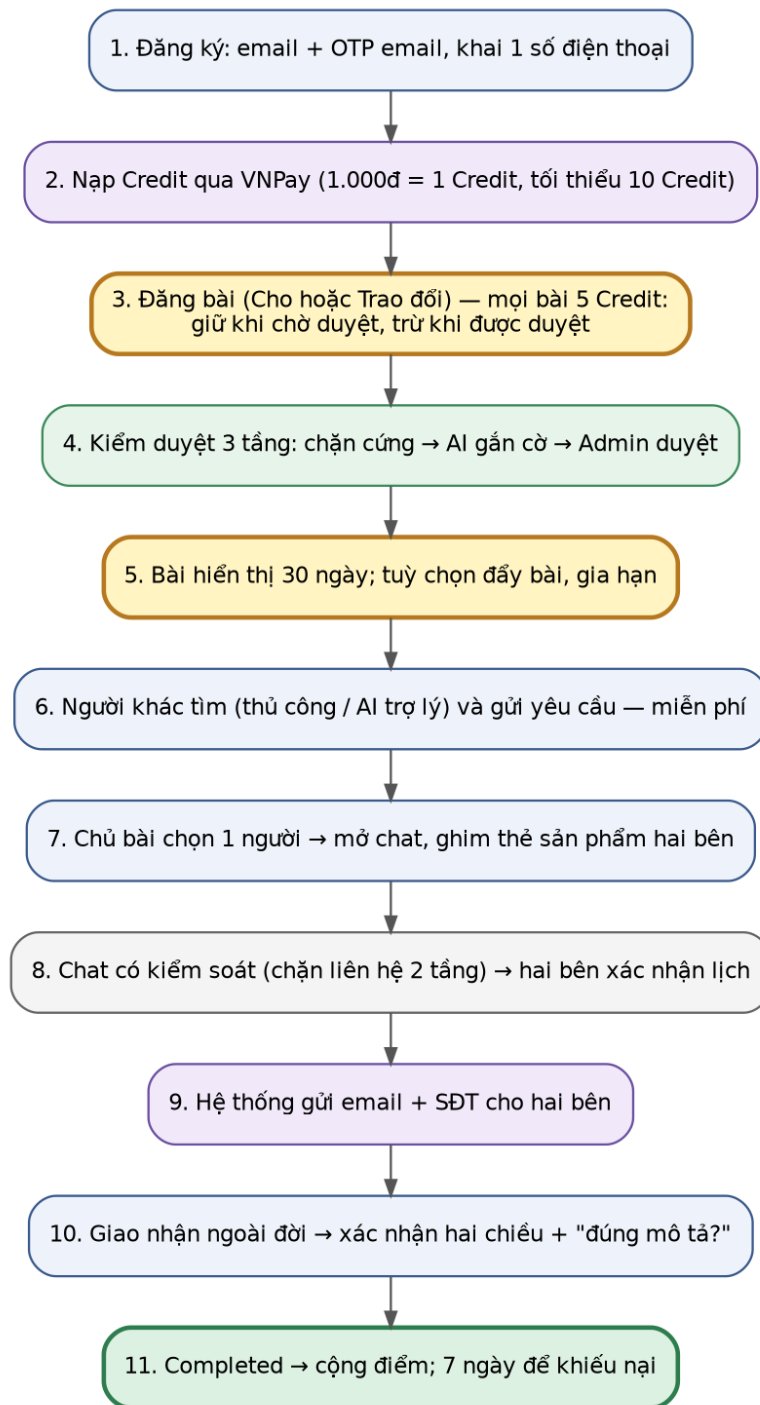
Module (package)	Service chính	Bảng sở hữu (được ghi)	Người phụ trách
auth, user	AuthService, OtpService, JwtService, UserService	users — nhóm tài khoản: mật khẩu, trạng thái, otp_*, hồ sơ, phone, pending_phone	BE1
wallet	CreditService, PaymentService	payment_orders, credit_ledger; users — nhóm tiền: credit_balance, held_credit, has_topped_up	BE1
listingfee	PostFeeService, RenewService, BoostService	items — nhóm phí: post_fee_paid, pending_fee*, fee_state, free_edit_used, approved_edit_count, expire_at, boosted_until	BE1
catalog, media	CategoryService, AreaService, MediaService	item_categories, item_attributes, areas, media_files	BE2
item	ItemService, ItemQueryService	items — nội dung và status; item_media_mappings, item_attribute_mappings	BE2

Module (package)	Service chính	Bảng sở hữu (được ghi)	Người phụ trách
moderation, search	ContentModerationService, ItemScreeningService, SearchService, AiAssistantService	items — ai_risk, ai_result; users — free_ai_used, free_ai_date	BE2
request, chat, notification	RequestService, LogisticsService, HandoverService, ChatService, NotificationService	requests, request_media_mappings, messages, notifications	BE3
setting, review	ConfigService, LexiconService, ChecklistService, ReviewService	website_attributes; items — review_snapshot, reject_reason, approved_at, auth_status	BE4
report, reputation, admin, audit	ReportService, ReputationService, AdminUserService, FinanceReportService, ActivityLogService	reports, activity_logs; users — trust_stars, total_points, rank_level, points_*, clean_streak, grace_star_used	BE4
common, config, integration	Lớp nền, SecurityConfig, PaymentGatewayClient, AiClient, EmailSender, StorageService	— (không sở hữu bảng)	BE1; ai, storage: BE2

Quy tắc "một nhóm cột — một service ghi"

Bảng **users** và **items** gộp nhiều nhóm cột để giảm số bảng. Để không bị sửa chồng, mỗi nhóm cột chỉ một service được ghi. Ví dụ: chỉ **CreditService** đổi **credit_balance**, **held_credit**; chỉ **ReputationService** đổi **trust_stars**, **total_points**. Review từ chối mọi PR vi phạm quy tắc này. Trong mã, mỗi nhóm cột được ánh xạ bằng một entity "lát cắt" riêng thuộc module sở hữu (ví dụ WalletAccount chỉ map id và các cột tiền của users), nên không ai phải sửa chung một file entity. items.status chỉ đổi qua ItemService; module khác gọi hàm của ItemService. Ngoại lệ duy nhất: cột chuẩn updated_at, updated_by được mọi entity lát cắt cùng cập nhật (mục 7.11).

3. Luồng hoạt động tổng thể



Hình 3 — Luồng hoạt động tổng thể

3.1. Một vòng đời điển hình

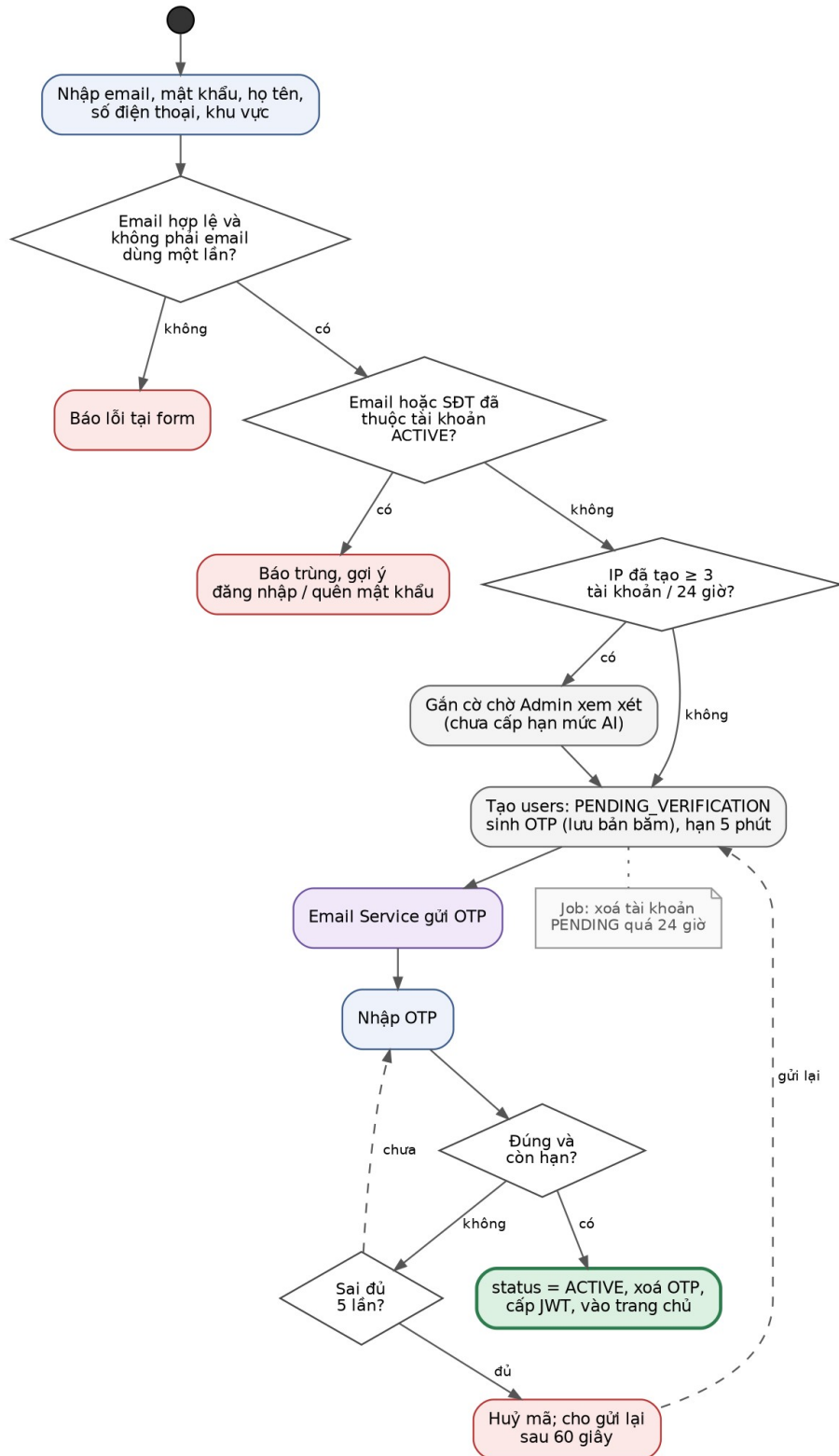
An và Bình đều là sinh viên. Ví dụ dưới đây đi qua gần hết hệ thống; mỗi bước ghi bằng bị tác động.

#	Diễn biến	Bảng bị tác động
1	An đăng ký bằng email, nhập OTP; tài khoản ACTIVE.	users
2	An nạp 20.000đ qua VNPAY, nhận 20 Credit.	payment_orders, credit_ledger, users

#	Diễn biến	Bảng bị tác động
3	An đăng bài Cho "Nồi cơm điện"; lần đầu bị chặn vì mô tả có số điện thoại, sửa ngay trên form (không mất phí); gửi lại, bị giữ 5 Credit.	items, media_files, item_media_mappings, item_attribute_mappings, users
4	AI gắn cờ LOW; Admin duyệt; 5 Credit bị trừ thật.	items, users, credit_ledger, activity_logs, notifications
5	Bình tìm "noi com dien" (không dấu), thấy bài, gửi yêu cầu.	items (đọc), requests, notifications
6	An chọn Bình; bài RESERVED; chat mở với thẻ sản phẩm.	requests, items, messages
7	Bình viết "zalo mình 09..." → bị chặn ở tầng 1, được giải thích.	messages, requests
8	Hai bên chọn giao trực tiếp, xác nhận lịch; hệ thống gửi email chứa liên lạc của nhau.	requests, messages, notifications
9	Gặp nhau; An xác nhận đã giao; Bình xác nhận đã nhận và chọn "đúng mô tả".	requests
10	Giao dịch COMPLETED; An +10 điểm, Bình +2 điểm; bài TRADED.	requests, users, items, activity_logs

4. Luồng chi tiết

4.1. F01 — Đăng ký và xác thực email



Hình 4 — F01 — Đăng ký và xác thực email

Xử lý ở backend

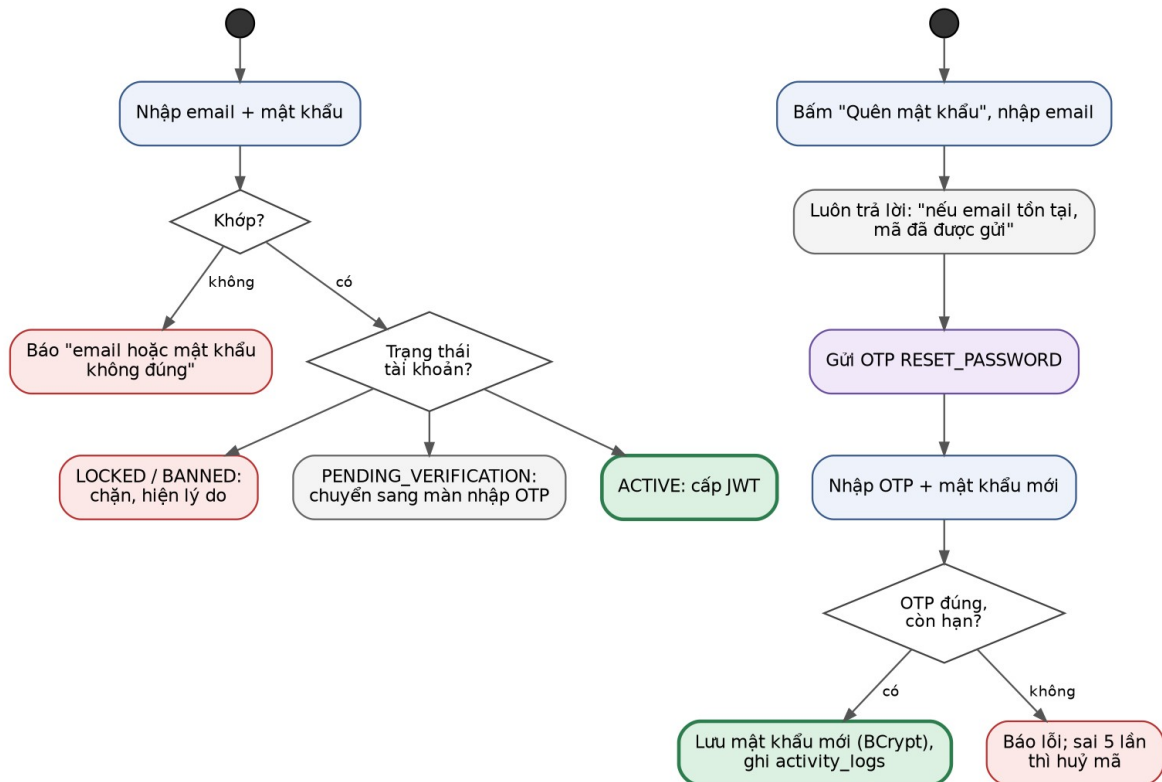
1. **POST /auth/register**: kiểm tra định dạng email, tên miền dùng một lần (`website_attributes` nhóm `DISPOSABLE_DOMAIN`), định dạng số điện thoại.

- Kiểm tra trùng: email trong mọi tài khoản chưa xoá; số điện thoại chỉ trong tài khoản **ACTIVE**. Nếu có tài khoản **PENDING** cùng email thì ghi đề (người dùng đăng ký lại).
- Đếm tài khoản tạo từ cùng **registration_ip** trong 24 giờ; ≥ 3 thì ghi **activity_logs SECURITY** để Admin xem.
- Tạo **users** status **PENDING_VERIFICATION**, băm mật khẩu (BCrypt), sinh OTP 6 số, lưu **otp_code_hash**, **otp_purpose = REGISTER**, **otp_expires_at = now + 5 phút**, **otp_failed_count = 0**.
- Gửi email qua **NotificationSender** (sau khi commit transaction, để email không đi khi ghi DB lỗi).
- POST /auth/verify-otp**: so bản băm; sai thì tăng **otp_failed_count**, đủ 5 thì xoá mã. Đúng thì **status = ACTIVE**, xoá các cột OTP, trả JWT.

Bảng liên quan: users (ghi), website_attributes (đọc), activity_logs (ghi).

API gọi ý: **POST /api/v1/auth/register** · **POST /api/v1/auth/verify-otp** · **POST /api/v1/auth/resent-otp**

4.2. F02 — Đăng nhập và quên mật khẩu



Hình 5 — F02 — Đăng nhập và quên mật khẩu

Xử lý ở backend

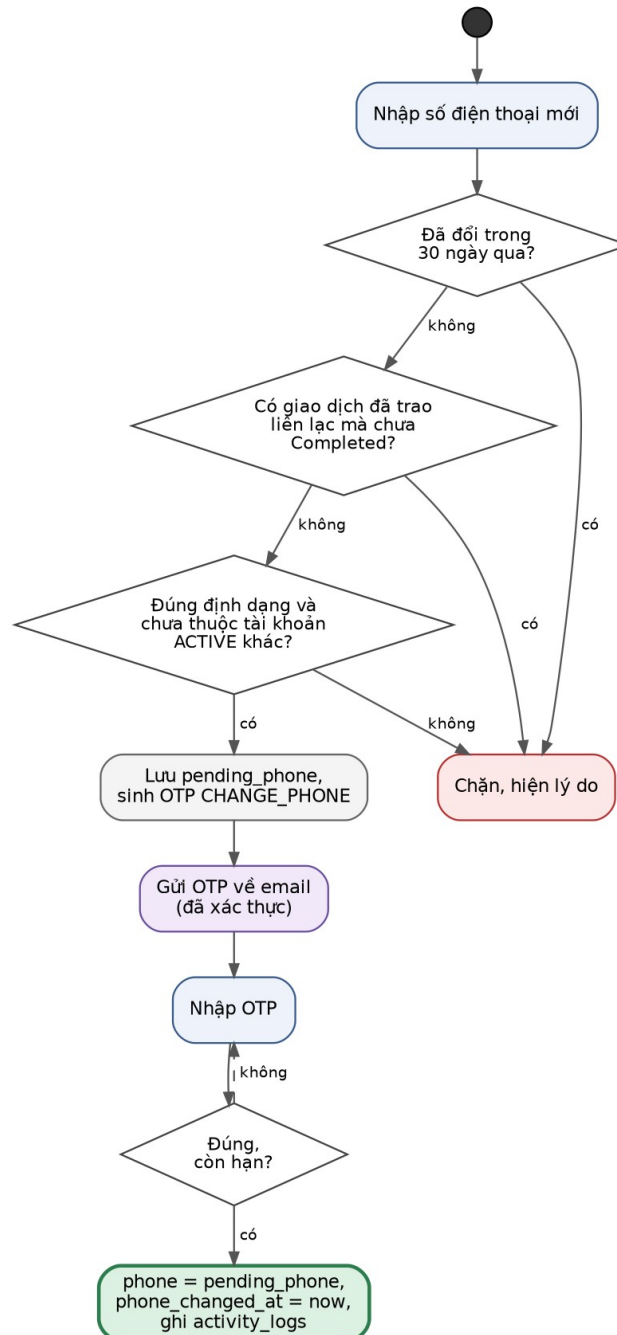
- POST /auth/login**: tìm theo email, so BCrypt; trả cùng một thông báo lỗi cho "sai email" và "sai mật khẩu".
- Kiểm tra tài khoản: chỉ status = **ACTIVE**, is_active = true (không bị khoá) và chưa xoá mới được cấp JWT (chứa **userId**, **isAdmin**, hạn 120 phút).
- POST /auth/forgot-password**: luôn trả 200; nếu email tồn tại thì sinh OTP **RESET_PASSWORD** và gửi email.

4. **POST /auth/reset-password**: kiểm OTP, lưu mật khẩu mới, xoá OTP, ghi **activity_logs SECURITY**.

Bảng liên quan: users (đọc/ghi), activity_logs (ghi).

API gợi ý: **POST /api/v1/auth/login** · **POST /api/v1/auth/forgot-password** · **POST /api/v1/auth/reset-password** · **PUT /api/v1/me/password**

4.3. F03 — Đổi số điện thoại



Hình 6 — F03 — Đổi số điện thoại

Xử lý ở backend

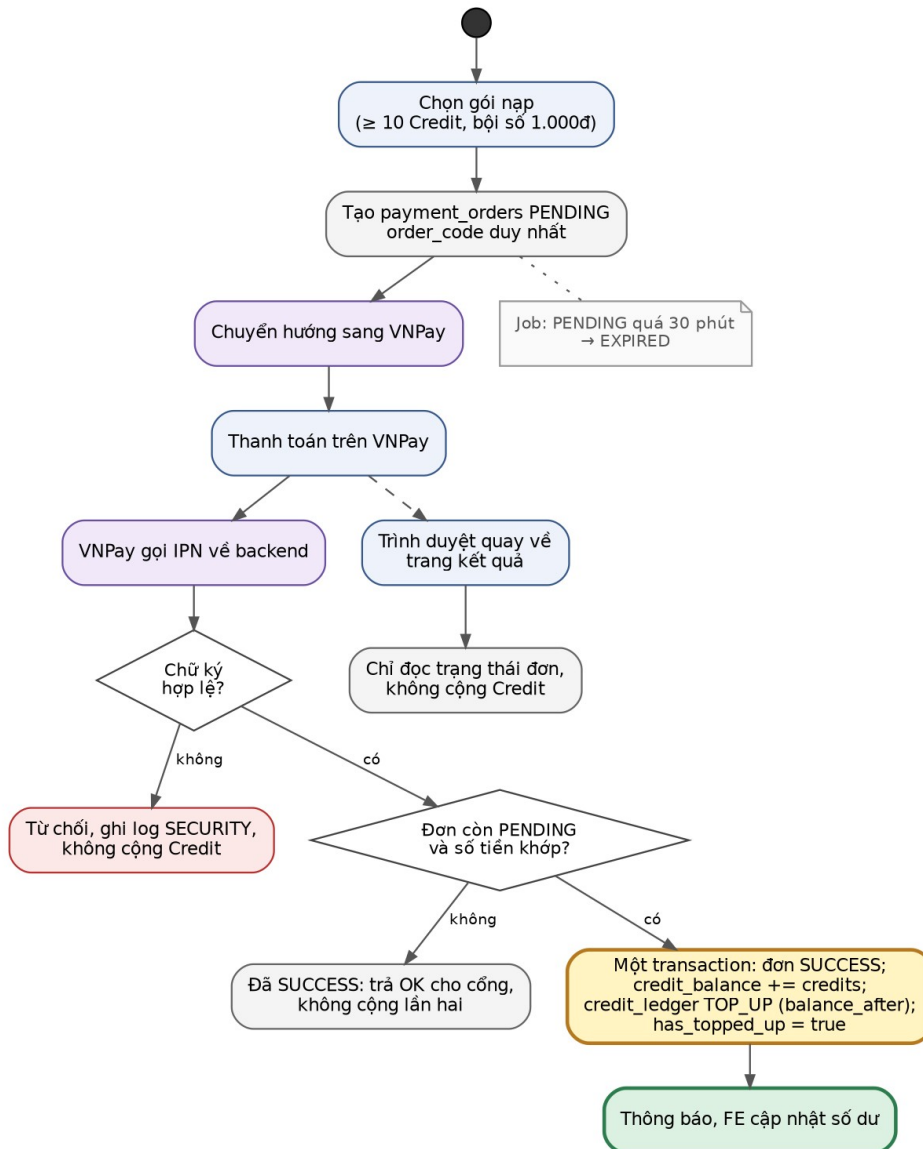
- Kiểm tra **phone_changed_at** (≥ 30 ngày) và không có **requests** của người này ở trạng thái **LOGISTICS_CONFIRMED** hoặc **AWAITING_HANOVER**.

- Kiểm tra số mới chưa thuộc tài khoản ACTIVE khác; lưu `pending_phone`, sinh OTP `CHANGE_PHONE`, gửi về email.
- Xác nhận OTP: `phone = pending_phone`, `phone_changed_at = now`, xoá `pending_phone`, ghi log.

Bảng liên quan: users, requests (đọc), activity_logs.

API gợi ý: `POST /api/v1/me/phone-change` · `POST /api/v1/me/phone-change/confirm`

4.4. F04 — Nạp Credit



Hình 7 — F04 — Nạp Credit

Xử lý ở backend

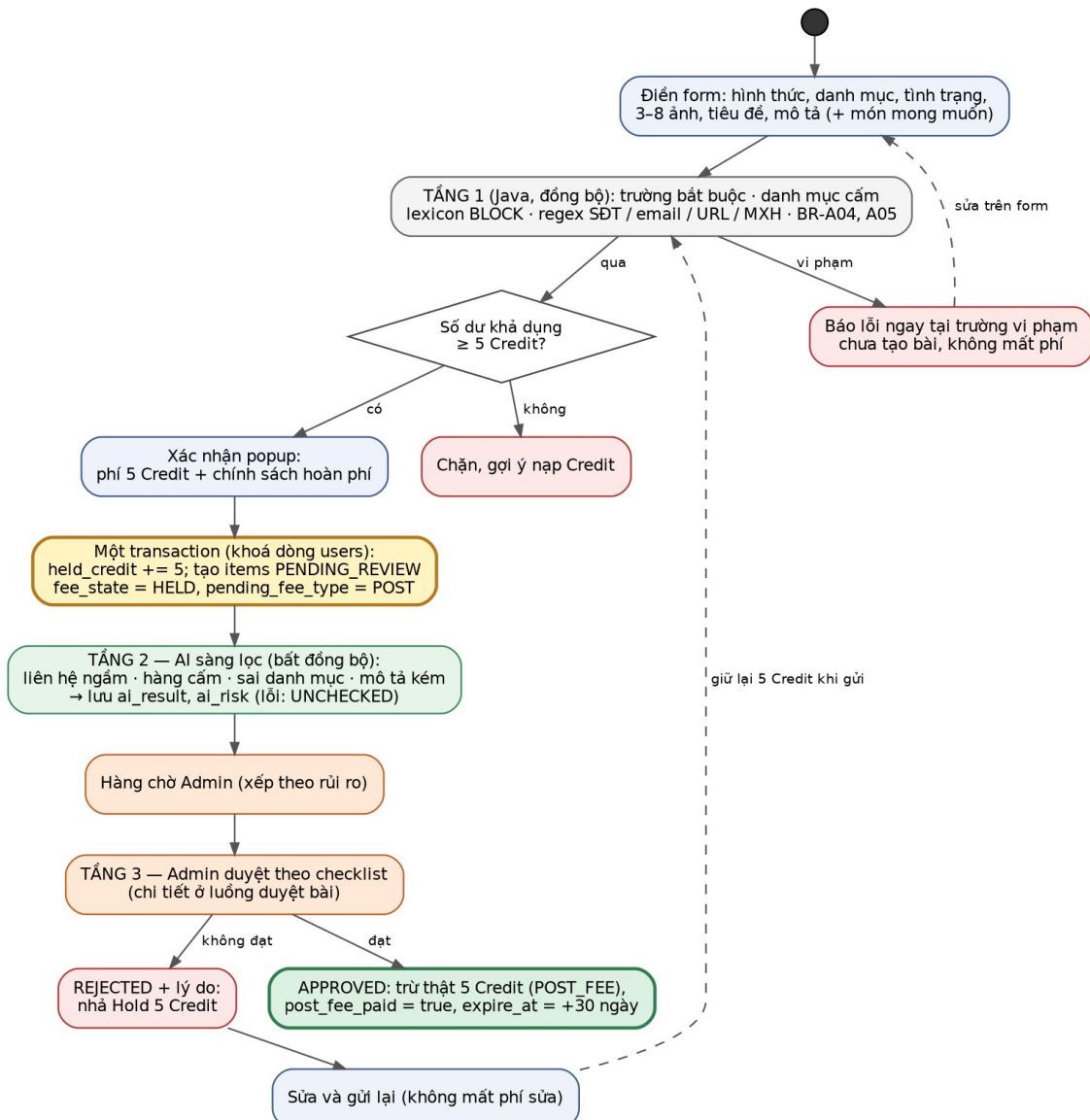
- `POST /wallet/topups`: kiểm tra số tiền ($\geq 10.000\text{đ}$, bội số 1.000đ), tạo `payment_orders` PENDING với `order_code` duy nhất, `credits`, `vnd_per_credit = 1000`; trả URL thanh toán VNPay.
- `GET /payments/vnpay/ipn` (VNPay gọi): kiểm chữ ký; tìm đơn theo `order_code`; so số tiền.

- Một transaction: khoá dòng `users` (`SELECT ... FOR UPDATE`), đơn → SUCCESS, lưu `callback_data`, cộng `credit_balance`, ghi `credit_ledger` TOP_UP với `payment_order_id` (unique) và `balance_after`, đặt `has_topped_up` = true.
- Trang trả về của trình duyệt chỉ đọc trạng thái đơn (`GET /wallet/topups/{code}`).

Bảng liên quan: `payment_orders`, `users`, `credit_ledger`, `notifications`.

API gọi ý: `POST /api/v1/wallet/topups` · `GET /api/v1/payments/vnpay/ipn` · `GET /api/v1/wallet/topups/{orderId}` · `GET /api/v1/wallet` · `GET /api/v1/wallet/ledger`

4.5. F05 — Đăng bài, giữ phí và kiểm duyệt ba tầng



Hình 8 — F05 — Đăng bài, giữ phí và kiểm duyệt ba tầng

Xử lý ở backend

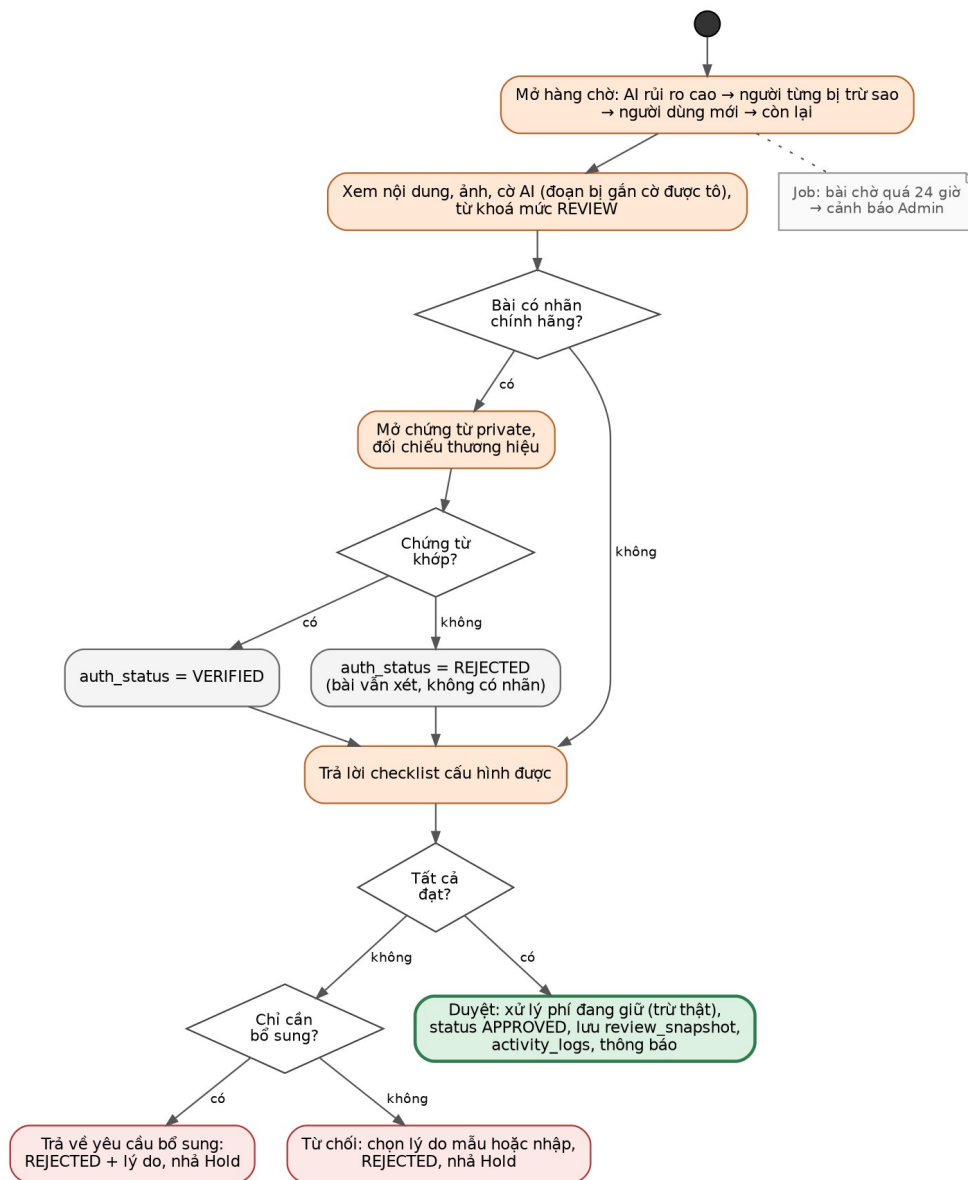
- Tải ảnh trước: `POST /media` trả `mediaId` (lưu `media_files`, file vào `StorageService`). Form đăng bài gửi danh sách `mediaId`.
- `POST /items`: `ContentModerationService.checkTier1()` trên tiêu đề, mô tả, món mong muốn; kiểm danh mục, số ảnh, tình trạng, thuộc tính bắt buộc. Lỗi thì trả 422 với `code` và `field`.

- Một transaction: khoá dòng `users`; kiểm tra `credit_balance - held_credit ≥ 5`; `held_credit += 5`; tạo `items` (`PENDING_REVIEW`, `fee_state = HELD`, `pending_fee = 5`, `pending_fee_type = POST`); tạo `item_media_mappings`, `item_attribute_mappings`; gọi `MediaService.attach(mediaIds, userId)`: kiểm `created_by` là người gọi, đổi `media_files.status` `UPLOADED → ATTACHED`.
- Sau commit: phát sự kiện `ItemSubmitted` → xử lý `@Async` gọi AI tầng 2, lưu `ai_result`, `ai_risk` (lỗi: `UNCHECKED`).
- Admin duyệt ở F06.

Bảng liên quan: `media_files`, `items`, `item_media_mappings`, `item_attribute_mappings`, `users`, `website_attributes`, `activity_logs`.

API gọi ý: `POST /api/v1/media` · `POST /api/v1/items` · `GET /api/v1/items/{id}` · `GET /api/v1/me/items` · `DELETE /api/v1/items/{id}` (rút / gỡ bài: `is_deleted = true`, nhà phí đang giữ)

4.6. F06 — Admin duyệt bài



Hình 9 — F06 — Admin duyệt bài

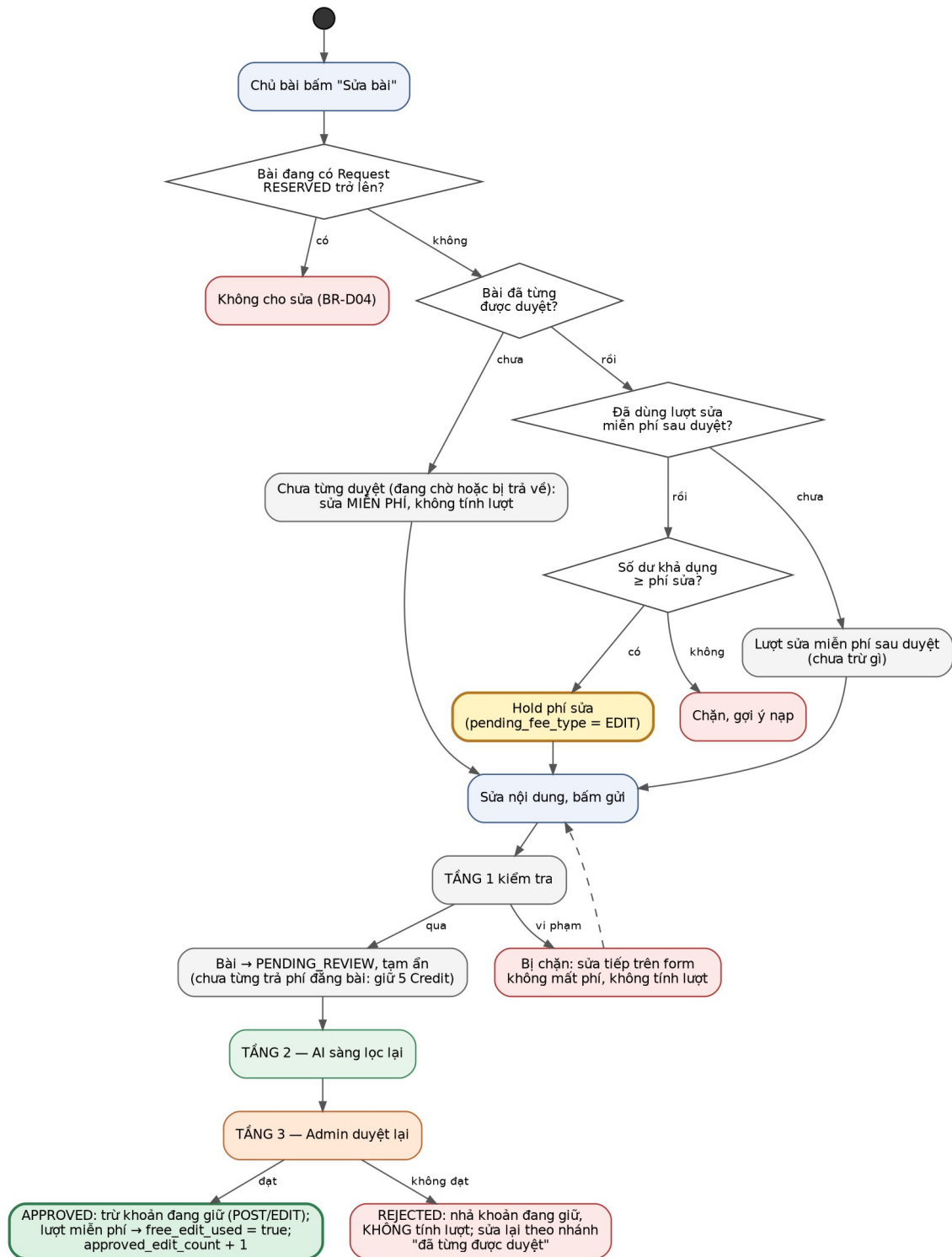
Xử lý ở backend

1. GET /admin/items/pending: sắp xếp theo ai_risk (HIGH trước), rồi người từng bị trừ sao (trust_stars < 5), người mới, rồi created_at.
2. POST /admin/items/{id}/review với câu trả lời checklist, quyết định, lý do.
3. Duyệt: một transaction khoá users của người đăng: held_credit -= pending_fee, credit_balance -= pending_fee, ghi credit_ledger (POST_FEE hoặc EDIT_FEE, item_id), fee_state = CHARGED; nếu là POST thì post_fee_paid = true và đặt expire_at (lần duyệt đầu); nếu là lượt sửa miễn phí thì free_edit_used = true; status = APPROVED, approved_at (nếu null).
4. Từ chối: held_credit -= pending_fee, fee_state = RELEASED, status = REJECTED, reject_reason.
5. Luôn lưu review_snapshot và ghi activity_logs REVIEW; tạo notifications.

Bảng liên quan: items, users, credit_ledger, item_media_mappings, media_files, activity_logs, notifications.

API gợi ý: GET /api/v1/admin/items/pending · GET /api/v1/admin/items/{id} · POST /api/v1/admin/items/{id}/review · POST /api/v1/admin/items/{id}/auth-verify

4.7. F07 — Sửa bài



Hình 10 — F07 — Sửa bài

Xử lý ở backend

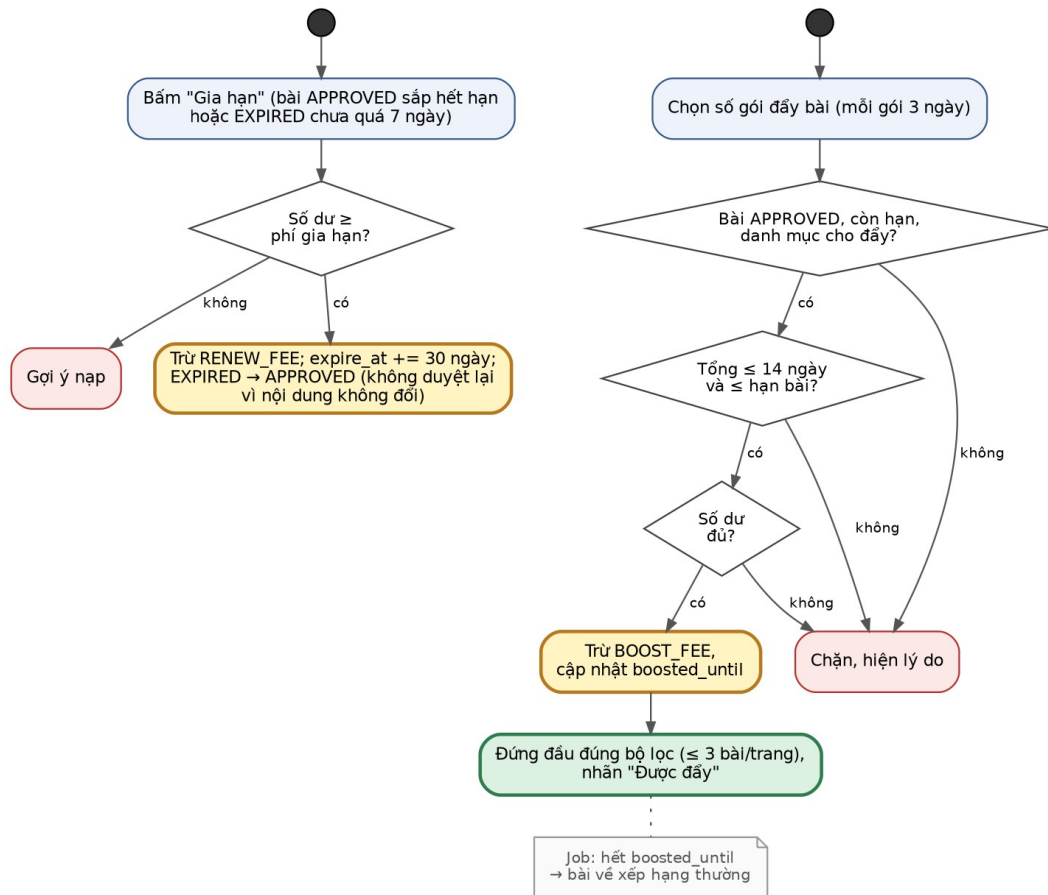
1. `PUT /items/{id}`: chặn nếu có `requests` của bài ở `RESERVED` trở lên.
2. Xác định loại lần sửa: `approved_at` null → miễn phí; `approved_at` có và `free_edit_used = false` → lượt miễn phí; còn lại → có phí (website_attributes key `edit_fee` = 5 Credit, C14b).
3. Tầng 1 như F05. Bị chặn thì trả 422, không đổi gì trong DB.

- Lượt có phí: khoá `users`, kiểm số dư, `held_credit += edit_fee`, `pending_fee_type = EDIT`. Bài chưa từng trả phí đăng bài và chưa đang giữ: giữ 5 Credit loại POST.
- Ghi đề nội dung, `status = PENDING_REVIEW` (ẩn tạm tới khi duyệt xong — C10 đã chốt), `ai_risk = UNCHECKED`; phát `ItemSubmitted` để AI sàng lọc lại. Admin xử lý phí ở F06.

Bảng liên quan: items, item_media_mappings, item_attribute_mappings, users, requests (đọc).

API gọi ý: PUT `/api/v1/items/{id}` · GET `/api/v1/items/{id}/edit-quote` (trả loại lượt và phí dự kiến)

4.8. F08 — Gia hạn và đẩy bài



Hình 11 — F08 — Gia hạn và đẩy bài

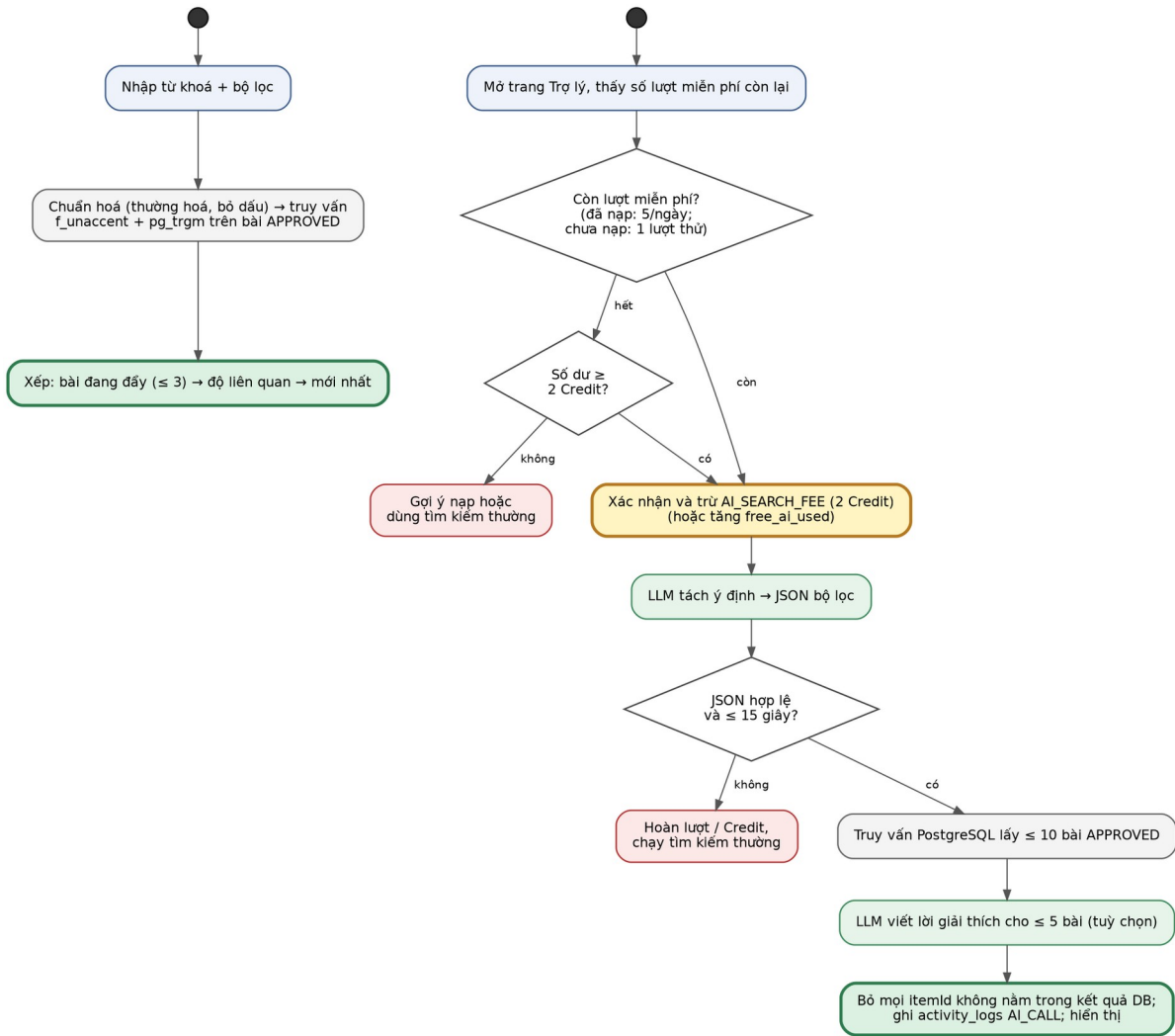
Xử lý ở backend

- POST `/items/{id}/renew`: bài APPROVED hoặc EXPIRED ≤ 7 ngày; trừ `renew_fee = 5` Credit ngay (ghi `RENEW_FEE`); `expire_at = max(now, expire_at) + 30` ngày; EXPIRED → APPROVED.
- POST `/items/{id}/boost` với số gói: kiểm bài APPROVED, còn hạn, danh mục `is_boostable`; tính `boosted_until` mới $\leq \min(now + 14 \text{ ngày}, expire_at)$; trừ `boost_fee = 5` Credit mỗi gói 3 ngày (BOOST_FEE).
- Truy vấn tìm kiếm sắp xếp `boosted_until > now` lên trước, giới hạn 3 bài mỗi trang.

Bảng liên quan: items, users, credit_ledger, item_categories (đọc).

API gọi ý: POST `/api/v1/items/{id}/renew` · POST `/api/v1/items/{id}/boost`

4.9. F09 — Tìm kiếm và AI trợ lý



Hình 12 — F09 — Tìm kiếm và AI trợ lý

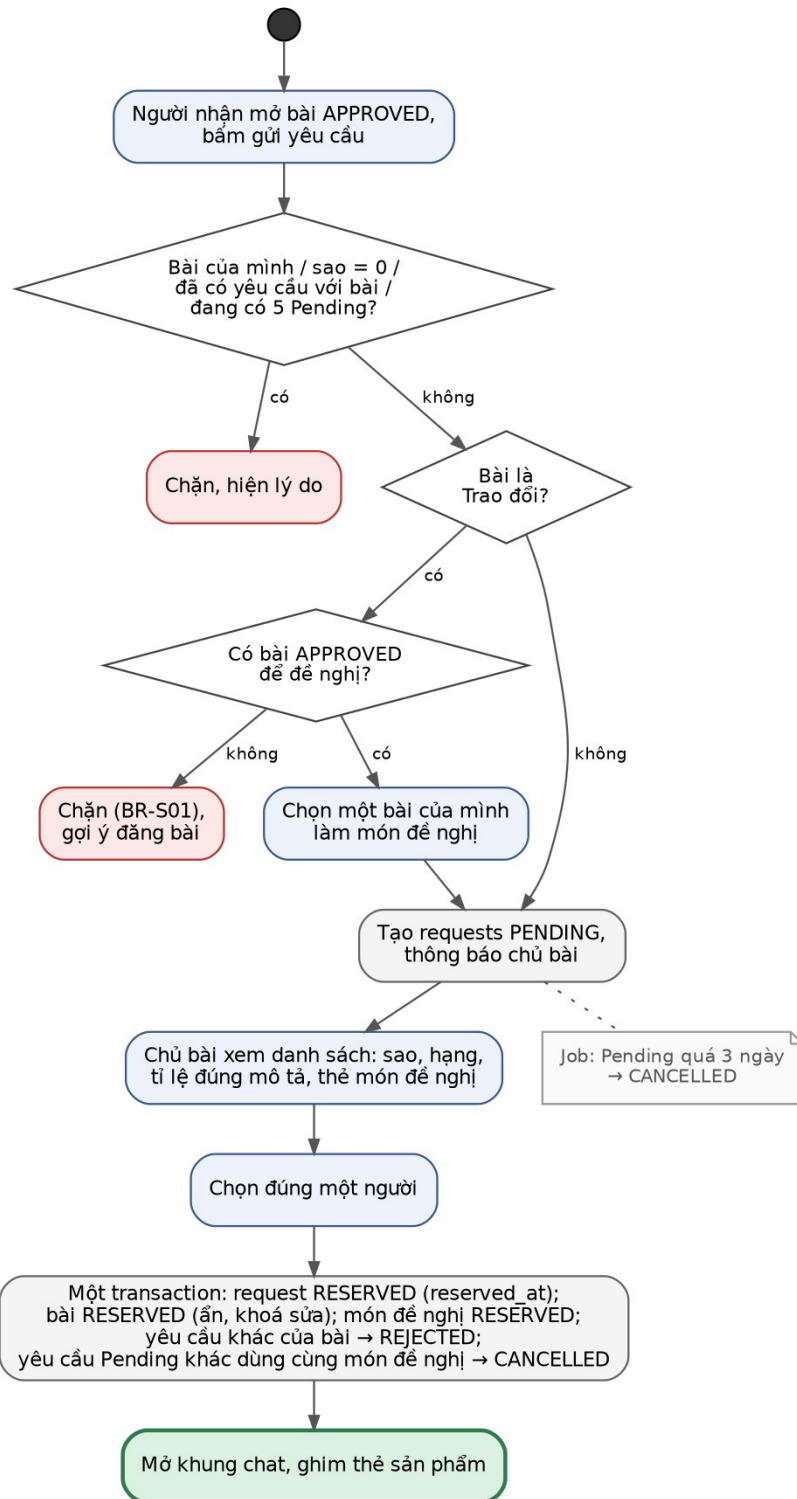
Xử lý ở backend

1. GET /items?q=&categoryId=&areaId=&condition=&offerType=&page=: WHERE status = APPROVED AND is_active AND NOT is_deleted và f_unaccent(lower(title || description)) % f_unaccent(lower(:q)) hoặc ILIKE; index GIN trigram.
2. POST /ai/search: khoá users; kiểm hạn mức (free_ai_used, free_ai_date, has_topped_up); dùng lượt miễn phí hoặc trừ AI_SEARCH_FEE (ai_search_fee = 2 Credit, C17).
3. Gọi LLM lần 1 (tách bộ lọc); kiểm schema; chạy truy vấn như trên; gọi LLM lần 2 (tùy chọn) với ≤ 5 bài; lọc itemId lạ.
4. Lỗi hoặc quá 15 giây: hoàn lượt (giảm free_ai_used) hoặc cộng lại Credit bằng dòng ADMIN_ADJUST loại hoàn phí AI — hoặc đơn giản hơn: **chỉ trừ phí sau khi LLM thành công** (khuyến nghị, xem 8.2).
5. Ghi activity_logs AI_CALL.

Bảng liên quan: items, item_media_mappings, media_files, users, credit_ledger, activity_logs.

API gợi ý: GET /api/v1/items · POST /api/v1/ai/search · GET /api/v1/ai/quota

4.10. F10 — Gửi yêu cầu và chọn người



Hình 13 — F10 — Gửi yêu cầu và chọn người

Xử lý ở backend

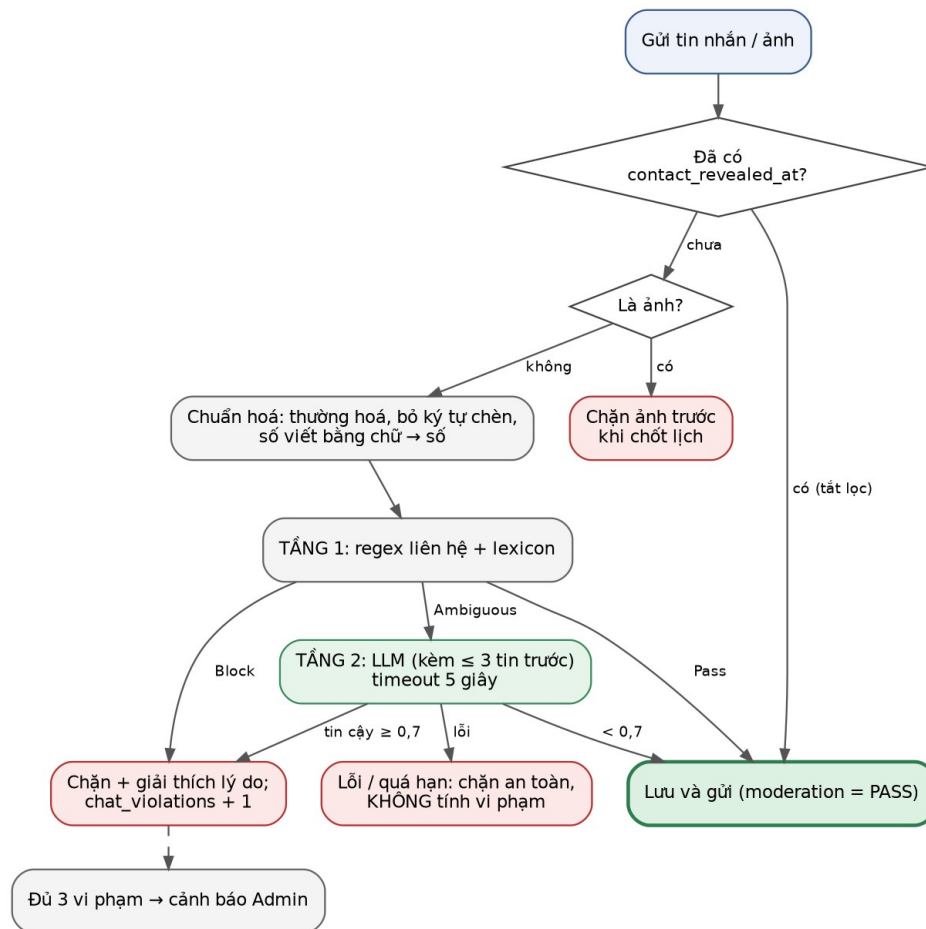
1. `POST /items/{id}/requests` (kèm `offeredItemId` nếu SWAP): kiểm tra BR-R01, BR-R02, BR-U02, BR-U05, BR-S01, BR-S03. Tạo `requests` PENDING; thông báo chủ bài.
2. `GET /items/{id}/requests`: danh sách kèm sao, hạng, tỉ lệ đúng mô tả (tính từ `requests.as_described` của người đó).

3. **POST /requests/{id}/select**: một transaction khoá dòng **items** (bài và món đề nghị): request → RESERVED; bài → RESERVED; món đề nghị → RESERVED; các request khác của bài → REJECTED; request PENDING khác dùng cùng món đề nghị → CANCELLED; tin SYSTEM đầu tiên trong **messages**.

Bảng liên quan: requests, items, users (đọc), messages, notifications.

API gợi ý: **POST /api/v1/items/{id}/requests** · **GET /api/v1/items/{id}/requests** · **POST /api/v1/requests/{id}/select** · **POST /api/v1/requests/{id}/cancel** · **GET /api/v1/me/requests**

4.11. F11 — Chat có kiểm duyệt



Hình 14 — F11 — Chat có kiểm duyệt

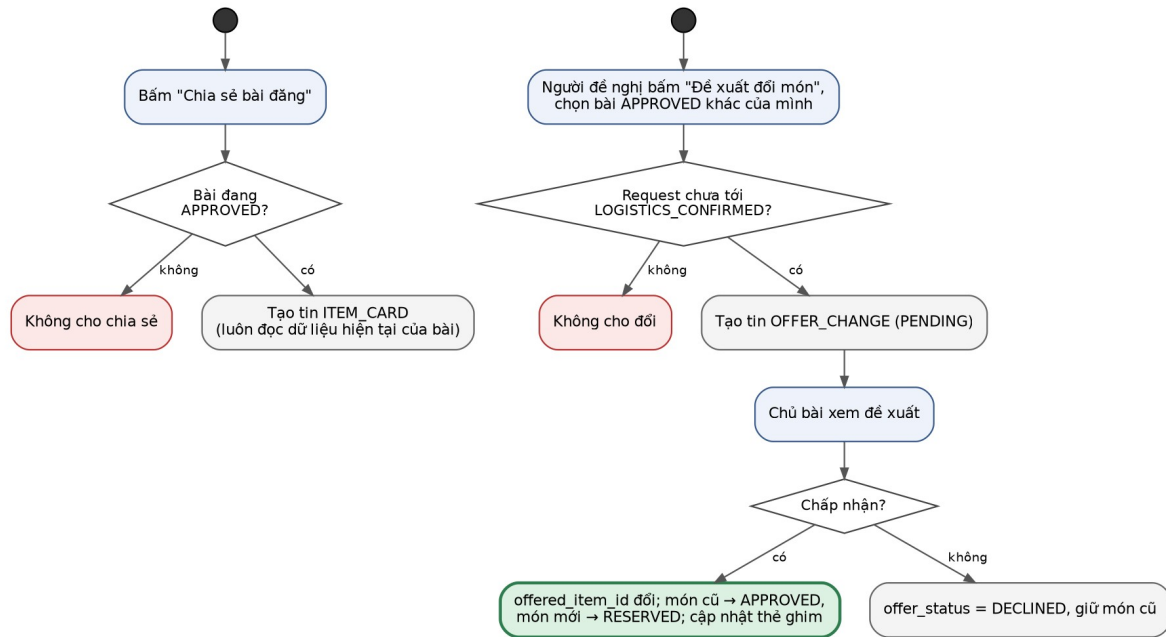
Xử lý ở backend

- POST /requests/{id}/messages**: chỉ hai bên của request; request ở RESERVED đến AWAITING_HANOVER.
- Chưa có **contact_revealed_at**: chặn ảnh; chạy tầng 1; Ambiguous thì gọi LLM (timeout 5 giây).
- Lưu tin với **moderation**, **moderation_tier**, **blocked_reason**, **ai_confidence**. Tin BLOCKED chỉ trả về cho người gửi. Tăng **requests.chat_violations**; đủ 3 thì tạo cảnh báo Admin (**activity_logs** + **notifications** cho Admin).
- FE lấy tin mới bằng **GET /requests/{id}/messages?after={lastId}** mỗi 3–5 giây (polling).

Bảng liên quan: messages, requests, media_files, website_attributes (lexicon), activity_logs.

API gợi ý: **GET /api/v1/requests/{id}/messages** · **POST /api/v1/requests/{id}/messages**

4.12. F12 — Thẻ bài đăng và đổi món đề nghị



Hình 15 — F12 — Thẻ bài đăng và đổi món đề nghị

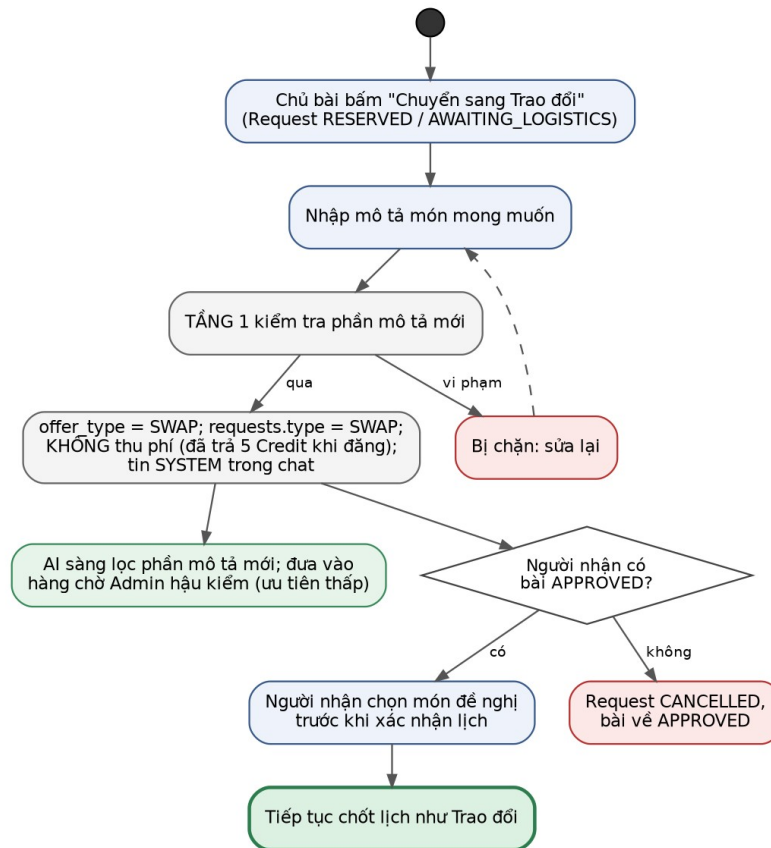
Xử lý ở backend

1. Tin **ITEM_CARD**: lưu **ref_item_id**; khi đọc, backend ghép dữ liệu hiện tại của bài (tiêu đề, ảnh đầu, trạng thái).
2. Tin **OFFER_CHANGE**: **ref_item_id** là món mới, **offer_status** = **PENDING**. Chủ bài gọi **POST /messages/{id}/accept**: một transaction đổi **requests.offered_item_id**, món cũ → **APPROVED**, món mới → **RESERVED**, **offer_status** = **ACCEPTED**.

Bảng liên quan: messages, requests, items.

API gợi ý: **POST /api/v1/requests/{id}/messages** (kind = **ITEM_CARD** | **OFFER_CHANGE**) · **POST /api/v1/messages/{id}/accept** · **POST /api/v1/messages/{id}/decline**

4.13. F13 — Chuyển bài Cho thành Trao đổi



Hình 16 — F13 — Chuyển bài Cho thành Trao đổi

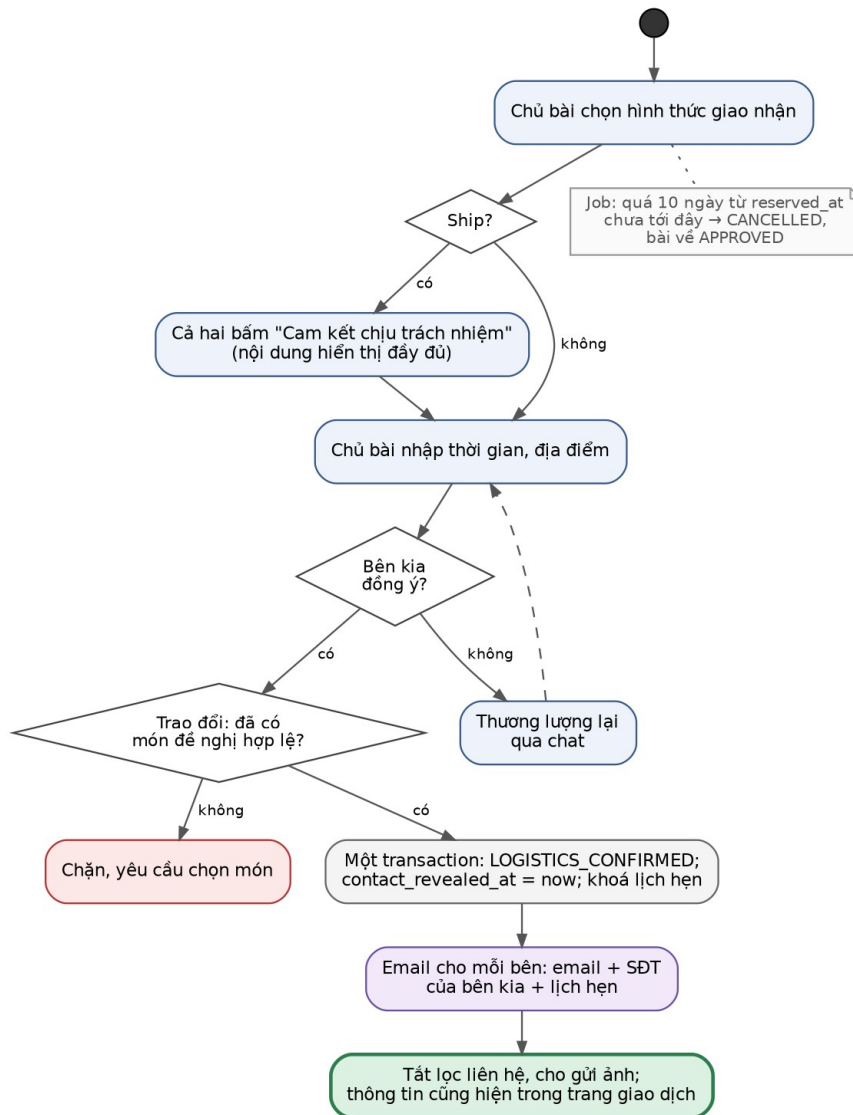
Xử lý ở backend

1. `POST /requests/{id}/convert-to-swap` với `desiredItem`: chỉ chủ bài; request ở RESERVED hoặc AWAITING_LOGISTICS.
2. Tăng 1 trên `desiredItem`; cập nhật `items.offer_type = SWAP, desired_item; requests.type = SWAP`; tin SYSTEM; phát sự kiện AI sàng lọc.
3. Không có thay đổi nào về Credit.

Bảng liên quan: items, requests, messages.

API gợi ý: `POST /api/v1/requests/{id}/convert-to-swap`

4.14. F14 — Chốt lịch và trao thông tin liên lạc



Hình 17 — F14 — Chốt lịch và trao thông tin liên lạc

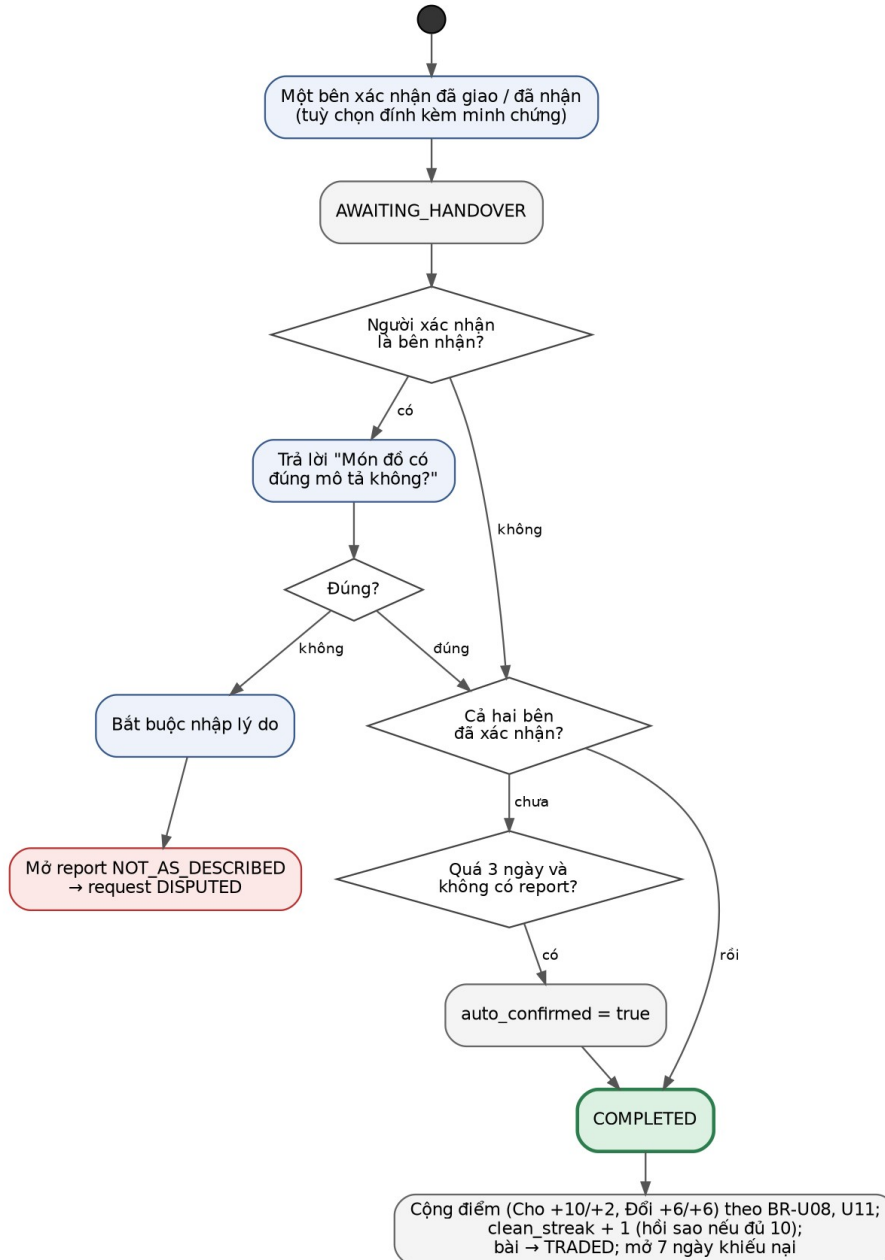
Xử lý ở backend

1. `PUT /requests/{id}/logistics: delivery_method, meeting_place, meeting_time → AWAITING_LOGISTICS`; ghi `*_waiver_at` nếu SHIPPING.
2. `POST /requests/{id}/confirm-schedule`: ghi `donor_schedule_ok_at` hoặc `receiver_schedule_ok_at`. Khi đủ hai mốc (và SWAP có `offered_item_id`): `LOGISTICS_CONFIRMED, contact_revealed_at = now`.
3. Sau commit: gửi email thông tin liên lạc cho hai bên; tin SYSTEM trong chat. API chi tiết request chỉ trả email, SĐT đối phương khi `contact_revealed_at` có giá trị.

Bảng liên quan: requests, users (đọc), messages, notifications.

API gợi ý: `PUT /api/v1/requests/{id}/logistics` · `POST /api/v1/requests/{id}/confirm-schedule` · `GET /api/v1/requests/{id}`

4.15. F15 — Giao nhận và hoàn tất



Hình 18 — F15 — Giao nhận và hoàn tất

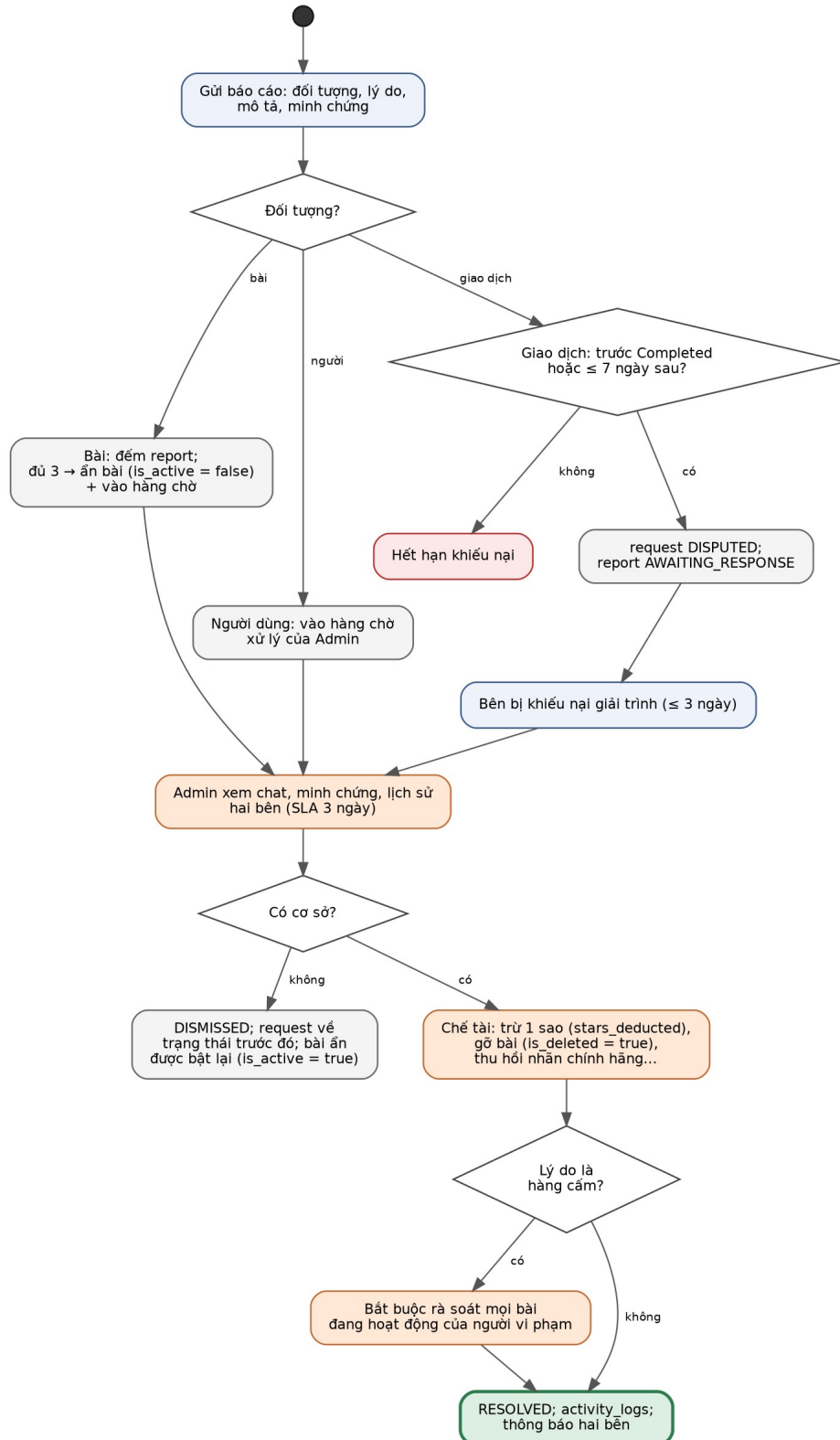
Xử lý ở backend

1. `POST /requests/{id}/handover` (kèm `asDescribed`, `note` khi là bên nhận; `mediaIds` minh chứng tùy chọn → `request_media_mappings` stage `HANDOVER`).
2. `asDescribed = false`: tạo `reports NOT_AS_DESCRIBED` stage `BEFORE`, `request` → `DISPUTED`.
3. Đủ hai mốc `*_handover_at`: `COMPLETED`, `completed_at`; cộng điểm và cập nhật uy tín qua `ReputationService` (ghi `activity_logs POINTS`); bài (và món đề nghị) → `TRADED`.

Bảng liên quan: `requests`, `request_media_mappings`, `media_files`, `reports`, `users`, `items`, `activity_logs`.

API gợi ý: `POST /api/v1/requests/{id}/handover`

4.16. F16 — Khiếu nại và tranh chấp



Hình 19 — F16 — Khiếu nại và tranh chấp

Xử lý ở backend

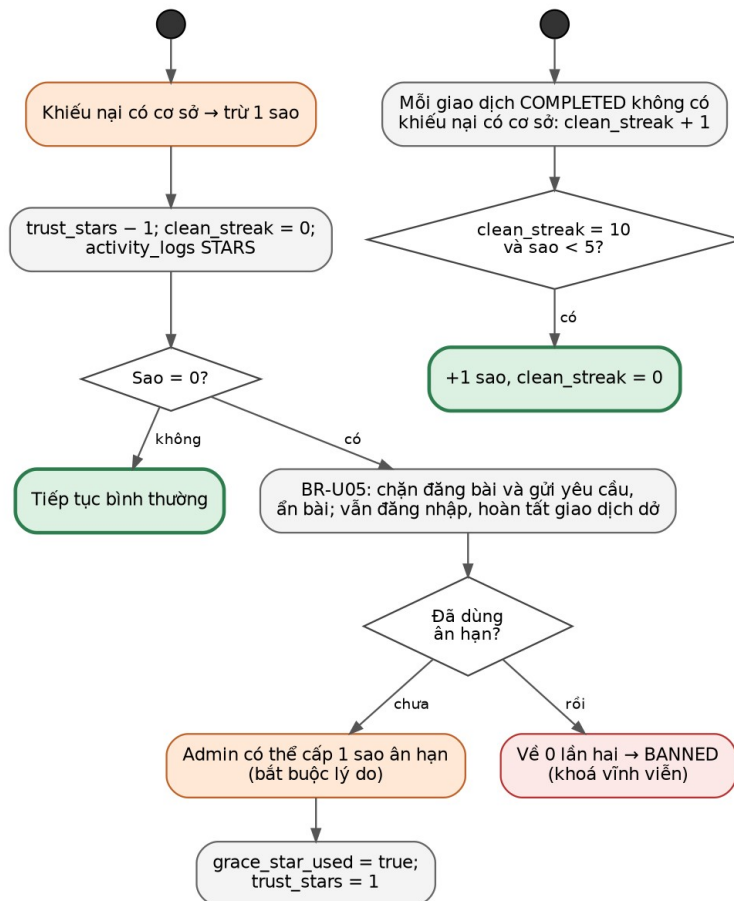
1. **POST /reports**: bài/người/giao dịch; với giao dịch kiểm khung thời gian; request → DISPUTED; report → AWAITING_RESPONSE.
2. Report bài: đếm report OPEN của bài; đủ 3 → items.is_active = false (ẩn bài, giữ nguyên status).
3. **POST /reports/{id}/response**: bên bị khiếu nại giải trình (≤ 3 ngày).

4. `POST /admin/reports/{id}/resolve`: kết luận; có cơ sở thì gọi `ReputationService.deductStar()` (ghi `stars_deducted`, `activity_logs STARS`); hàng cấm thì bắt buộc rà soát bài khác; request về `COMPLETED` hoặc `CANCELLED`.

Bảng liên quan: reports, requests, items, users, request_media_mappings, activity_logs, notifications.

API gợi ý: `POST /api/v1/reports` · `POST /api/v1/reports/{id}/response` · `GET /api/v1/admin/reports` · `POST /api/v1/admin/reports/{id}/resolve`

4.17. F17 — Uy tín: trừ sao, hồi sao, ân hạn



Hình 20 — F17 — Uy tín: trừ sao, hồi sao, ân hạn

Xử lý ở backend

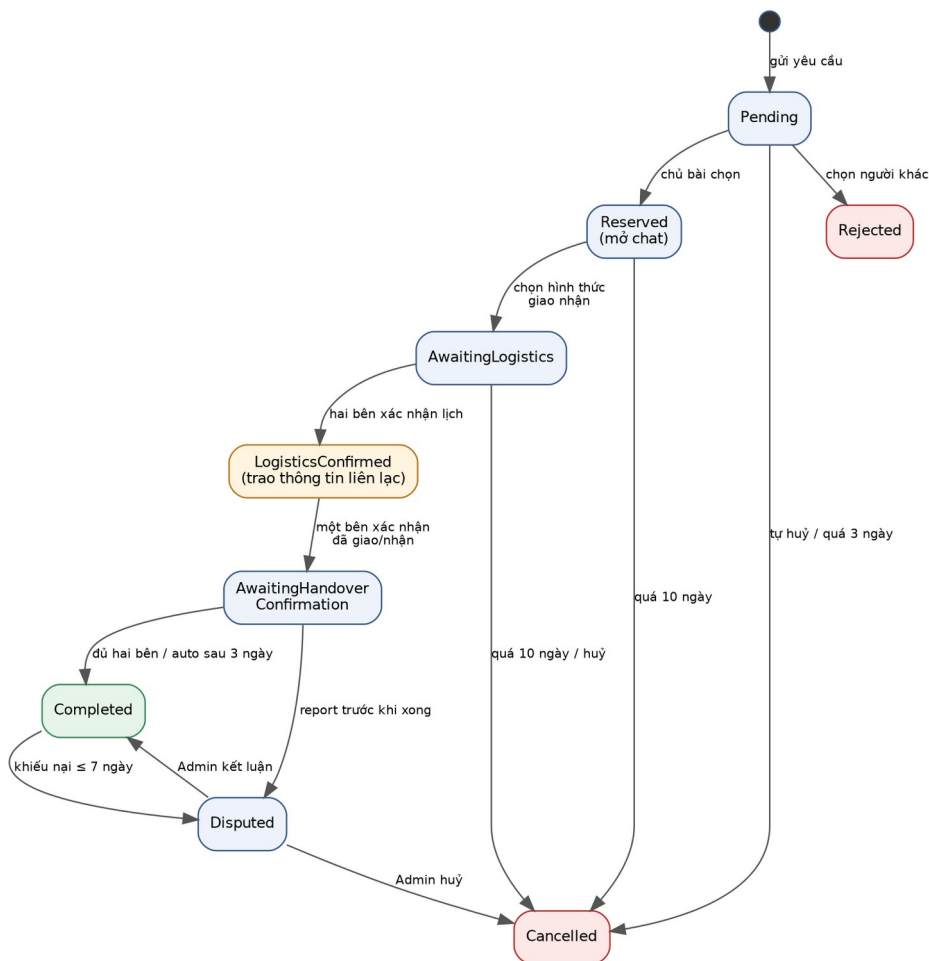
- Mọi thay đổi `trust_stars`, `total_points`, `rank_level`, `clean_streak`, `points_today` chỉ đi qua `ReputationService`, mỗi thay đổi ghi một dòng `activity_logs` (POINTS hoặc STARS) có lý do.
- Sao về 0: ẩn mọi bài APPROVED của người đó (`is_active = false`) và chặn tạo bài, tạo request ở tầng service.
- `POST /admin/users/{id}/grace-star`: chỉ khi `grace_star_used = false`; bắt buộc lý do.

Bảng liên quan: users, items, activity_logs.

API gợi ý: `GET /api/v1/me/reputation` · `POST /api/v1/admin/users/{id}/grace-star`

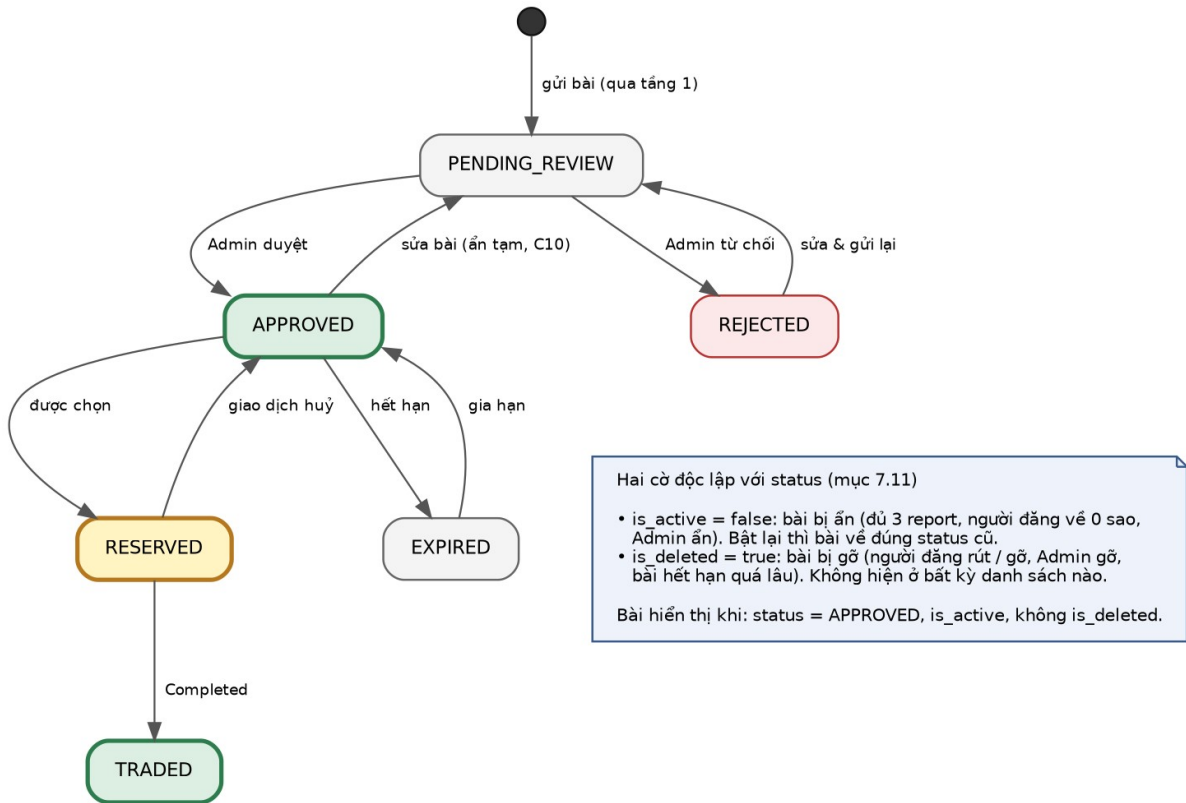
5. Sơ đồ trạng thái

5.1. Request



Hình 21 — Trạng thái của `requests.status`

5.2. Bài đăng



Hình 22 — Trạng thái của `items.status`

5.3. Các trạng thái khác

Cột	Giá trị và chuyển đổi hợp lệ
<code>users.status</code>	PENDING_VERIFICATION → ACTIVE (xác thực OTP) · ACTIVE → BANNED (về 0 sao lần hai hoặc Admin). Khóa / mở khoá tạm thời dùng <code>is_active</code> , không đổi status.
<code>items.fee_state</code>	NONE → HELD (gửi duyệt / gửi bản sửa có phí) → CHARGED (duyet) hoặc RELEASED (từ chối, rút bài)
<code>items.auth_status</code>	NONE → PENDING (bật nhấn) → VERIFIED / REJECTED (Admin) · VERIFIED → REVOKED (chứng từ giả)
<code>payment_orders.status</code>	PENDING → SUCCESS (IPN hợp lệ) / FAILED (IPN báo lỗi) / EXPIRED (job 30 phút)
<code>reports.status</code>	OPEN → AWAITING_RESPONSE (khiếu nại giao dịch) → OPEN (hết hạn giải trình hoặc đã giải trình) → RESOLVED / DISMISSED
<code>messages.offer_status</code>	PENDING → ACCEPTED / DECLINED
<code>media_files.status</code>	UPLOADED → ATTACHED khi luồng gắn tệp gọi <code>MediaService.attach()</code> (bài đăng, sửa bài, ảnh chat, minh chứng, ảnh đại diện). Tệp UPLOADED quá 24 giờ bị job dọn (<code>is_deleted = true</code>).
<code>is_active</code> , <code>is_deleted</code>	Hai cờ của mọi bảng chính, độc lập với status: tắt / bật lại không làm mất status cũ; xoá mềm không đổi status. Xem mục 7.11.

Mỗi cột trạng thái có một enum Java và một hàm `canTransition(from, to)` duy nhất; mọi chỗ đổi trạng thái đều gọi hàm này, chuyển sai thì ném lỗi 409.

6. Tác vụ nền

Job	Tần suất	Điều kiện chọn	Hành động	Bảng
Xoá tài khoản chưa xác thực	Mỗi giờ	users PENDING_VERIFICATION, created_at < now - 24h	is_deleted = true (xoá mềm)	users
Hết hạn đơn nạp	5 phút	payment_orders PENDING quá 30 phút	EXPIRED	payment_orders
Dọn tệp chưa gắn	Mỗi giờ	media_files UPLOADED, created_at < now - 24h	is_deleted = true; xoá tệp trong StorageService	media_files
Huỷ yêu cầu treo	Mỗi giờ	requests PENDING quá 3 ngày	CANCELLED, thông báo	requests, notifications
Huỷ giao dịch im lặng	Mỗi giờ	requests RESERVED / AWAITING_LOGISTICS, reserved_at < now - 10 ngày	CANCELLED; bài và món đề nghị về APPROVED	requests, items
Tự hoàn tất	Mỗi giờ	requests AWAITING_HANDOVER, một bên xác nhận quá 3 ngày, không có report mở	COMPLETED, auto_confirmed = true, cộng điểm	requests, users, items, activity_logs
Hết hạn bài	Mỗi giờ	items APPROVED, expire_at < now	EXPIRED, xoá boosted_until	items
Hết đẩy bài	Không cần job	Truy vấn dùng điều kiện boosted_until > now	—	items
Hết hạn giải trình	Mỗi giờ	reports AWAITING_RESPONSE quá 3 ngày	Chuyển OPEN để Admin quyết	reports
Cảnh báo SLA duyệt	Mỗi giờ	items PENDING_REVIEW quá 24 giờ	Thông báo Admin	notifications
Nhắc gia hạn (Could)	Mỗi ngày	items APPROVED, còn ≤ 3 ngày	Email + thông báo	notifications

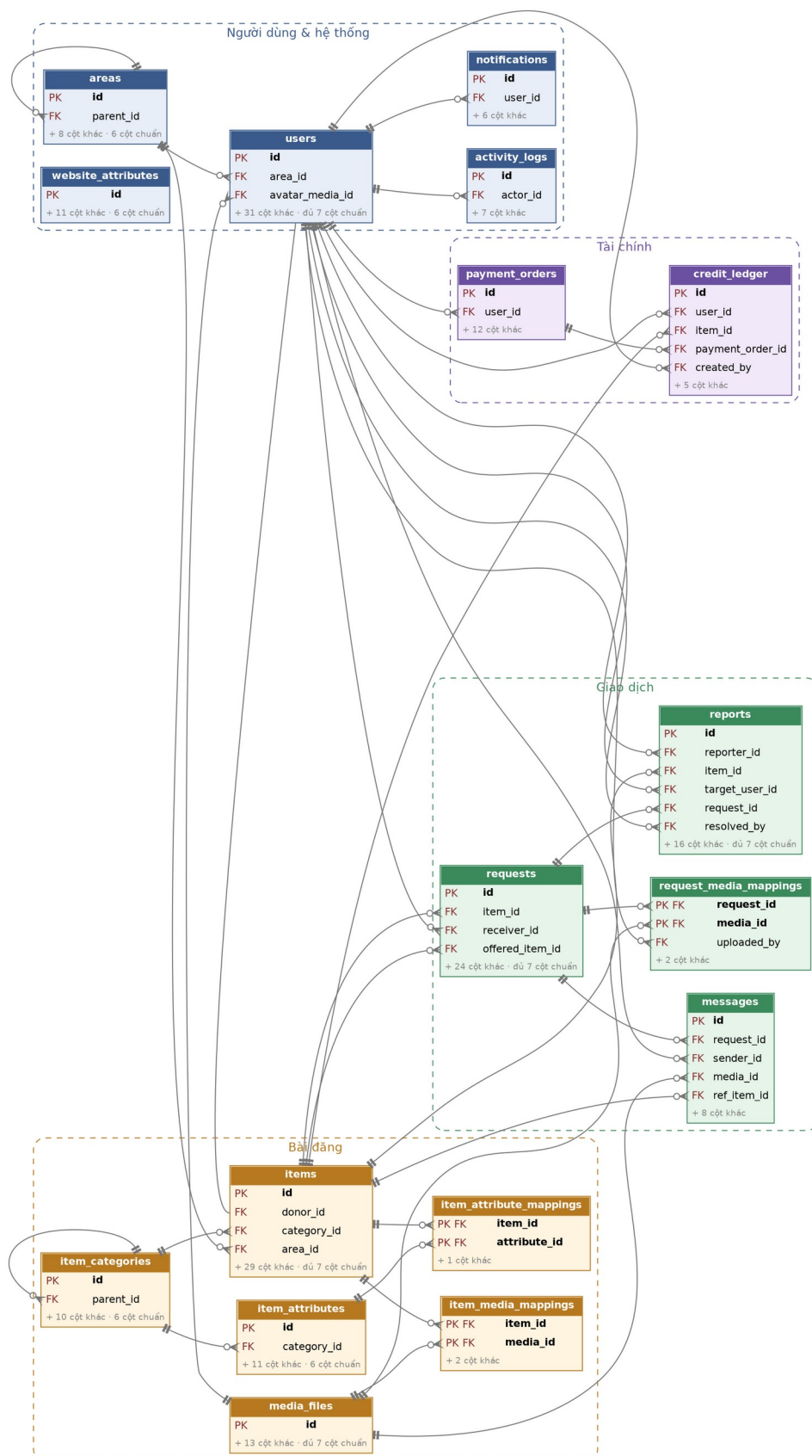
- Mọi job **idempotent**: điều kiện chọn bao gồm trạng thái hiện tại, nên chạy lại không có tác dụng kép.
- Mỗi job xử lý theo lô nhỏ (vd 100 bản ghi) và mỗi bản ghi trong transaction riêng, để một bản ghi lỗi không làm hỏng cả lô.

7. Thiết kế dữ liệu (ERD)

7.1. Tổng quan 17 bảng

Nhóm	Bảng	Vai trò
Người dùng & hệ thống	users	Tài khoản Member/Admin; gộp luôn OTP, ví Credit, hạn mức AI, uy tín và điểm.
Người dùng & hệ thống	areas	Cây khu vực (tỉnh → quận/huyện).
Người dùng & hệ thống	website_attributes (mẫu WebsiteAttributes)	Cấu hình dạng khoá-giá trị: phí, hạn mức, mốc thời gian, lexicon, checklist, lý do từ chối mẫu, tên miền email dùng một lần.
Người dùng & hệ thống	activity_logs	Nhật ký chung: hành động Admin, lượt gọi AI, thay đổi điểm và sao, quyết định kiểm duyệt, sự kiện bảo mật.
Người dùng & hệ thống	notifications	Thông báo trong ứng dụng (chuông thông báo).
Bài đăng	item_categories	Danh mục (có danh mục cha).
Bài đăng	item_attributes (mẫu ItemAttributes)	Định nghĩa thuộc tính động theo danh mục (vd: trạng thái hoạt động).
Bài đăng	items	Bài đăng: gộp trạng thái phí đang giữ, kết quả AI sàng lọc, bản chụp checklist lần duyệt gần nhất, đẩy bài.
Bài đăng	item_attribute_mappings (mẫu ItemAttributeMappings)	Giá trị thuộc tính động của từng bài.
Bài đăng	media_files (mẫu Pictures)	Mọi tệp đã tải lên (ảnh bài, ảnh lỗi, chứng từ, ảnh chat, minh chứng, ảnh đại diện).
Bài đăng	item_media_mappings (mẫu ItemPictureMappings)	Gắn tệp vào bài đăng theo vai trò và thứ tự.
Giao dịch	requests	Một yêu cầu xin đồ hoặc đề nghị trao đổi; toàn bộ vòng đời giao dịch, lịch hẹn, xác nhận hai chiều.
Giao dịch	request_media_mappings (mẫu ItemPictureMappings)	Ảnh/video minh chứng gắn với một giao dịch (khi giao nhận hoặc khi tranh chấp).
Giao dịch	messages	Tin nhắn trong khung chat, gồm thẻ bài đăng và đề xuất đổi món; lưu cả kết quả kiểm duyệt.
Giao dịch	reports	Báo cáo bài/người và khiếu nại giao dịch; kết quả xử lý và số sao bị trừ.
Tài chính	payment_orders	Đơn nạp Credit; đơn SUCCESS chính là số tiền mặt thực thu.
Tài chính	credit_ledger	Sổ cái Credit: mọi thay đổi thật của số dư.

Năm bảng chính **users**, **items**, **requests**, **reports**, **media_files** mang đủ 7 cột chuẩn; bốn bảng danh mục, cấu hình mang 6 cột (không có status). Chi tiết ở mục 7.11.

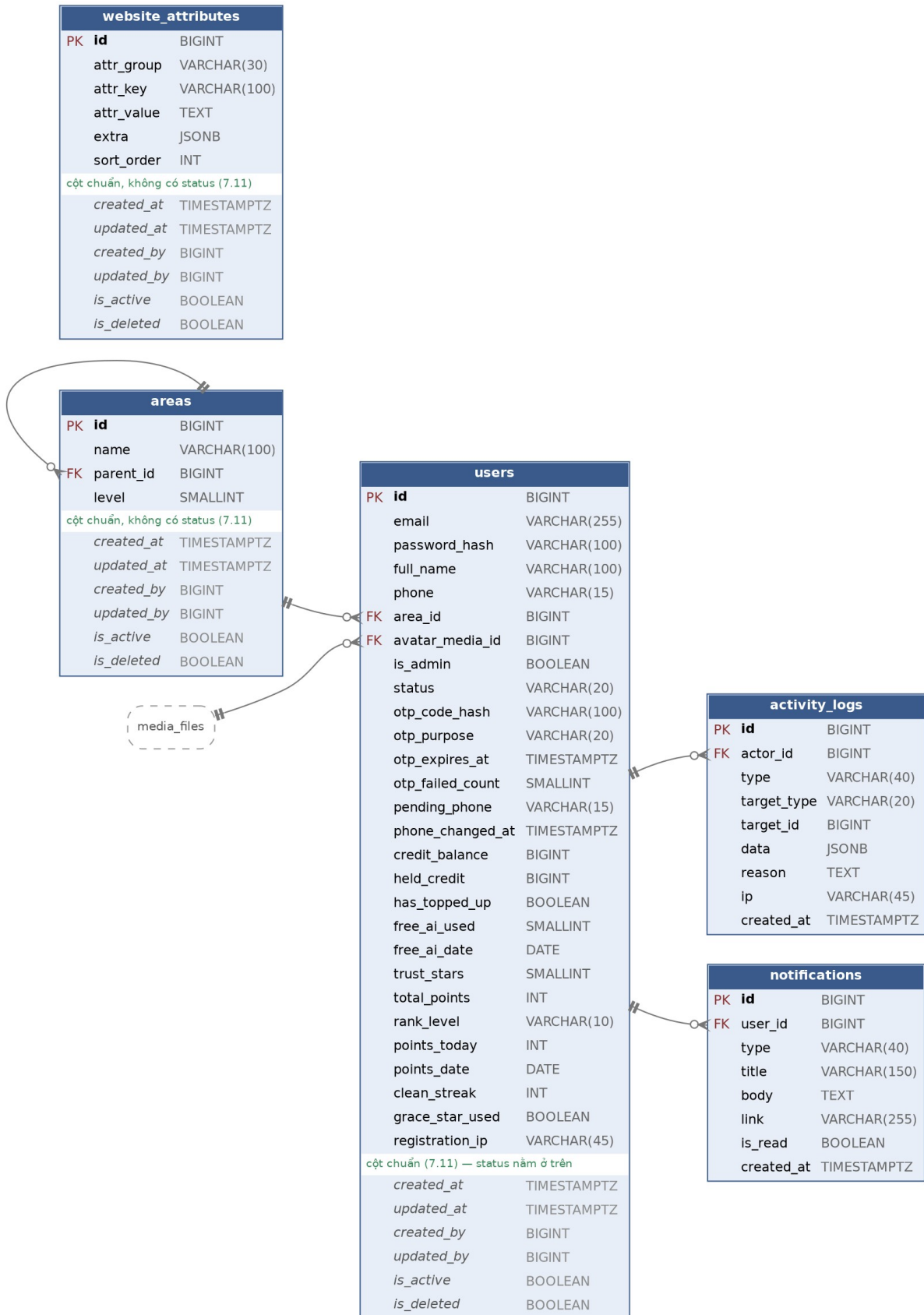


Hình 23 — ERD tổng quan (khoá chính, khoá ngoại)

7.2. Cấu trúc mapping theo giảng viên

Mẫu	Bảng ShareLoop	Ghi chú
Pictures	<code>media_files</code>	Một bảng cho mọi tệp: ảnh bài, ảnh lỗi, chứng từ, ảnh chat, minh chứng, ảnh đại diện. Cột <code>visibility</code> quyết định công khai hay private.
ItemPictureMappings	<code>item_media_mappings</code> , <code>request_media_mappings</code>	Khoá chính ghép (chủ thể, tệp). <code>role</code> phân biệt ảnh thường, ảnh lỗi, chứng từ.
ItemAttributes / ItemAttributeMappings	<code>item_attributes</code> , <code>item_attribute_mappings</code>	Thuộc tính động theo danh mục; thêm thuộc tính không cần sửa schema.
WebsiteAttributes	<code>website_attributes</code>	<code>attr_group</code> tách loại cấu hình; <code>extra</code> (JSONB) chứa dữ liệu phụ như mức độ và ngoại lệ của từ khoá cấm.

7.3. Module Người dùng & hệ thống



Hình 24 — ERD chi tiết — Người dùng & hệ thống

Bảng users

Tài khoản Member/Admin; gộp luôn OTP, ví Credit, hạn mức AI, uy tín và điểm.

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	BIGINT	PK	Identity
email	VARCHAR(255)	NN, UQ*	Định danh đăng nhập, đã xác thực OTP. *Duy nhất trong bản ghi chưa xoá
password_hash	VARCHAR(100)	NN	BCrypt
full_name	VARCHAR(100)	NN	
phone	VARCHAR(15)	NN, UQ*	*Duy nhất trong tài khoản ACTIVE chưa xoá; không xác thực OTP
area_id	BIGINT	FK → areas	Khu vực mặc định
avatar_media_id	BIGINT	FK → media_files	Ảnh đại diện, có thể null
is_admin	BOOLEAN	NN	Phân quyền Admin
status	VARCHAR(20)	NN, CK	PENDING_VERIFICATION / ACTIVE / BANNED
otp_code_hash	VARCHAR(100)		OTP đang hiệu lực (bấm), một mã tại một thời điểm
otp_purpose	VARCHAR(20)	CK	REGISTER / RESET_PASSWORD / CHANGE_PHONE
otp_expires_at	TIMESTAMPZ		Hạn 5 phút
otp_failed_count	SMALLINT	NN	Tối đa 5 lần sai
pending_phone	VARCHAR(15)		Số mới đang chờ xác nhận OTP email
phone_changed_at	TIMESTAMPZ		Chặn đổi số quá 1 lần/30 ngày
credit_balance	BIGINT	NN, CK ≥ 0	Số dư Credit
held_credit	BIGINT	NN, CK ≥ 0	Tổng phí đang giữ cho bài chờ duyệt
has_topped_up	BOOLEAN	NN	Đã từng nạp → mở 5 lượt AI miễn phí/ngày
free_ai_used	SMALLINT	NN	Số lượt AI miễn phí đã dùng trong free_ai_date
free_ai_date	DATE		
trust_stars	SMALLINT	NN, CK 0–5	Mặc định 5
total_points	INT	NN	
rank_level	VARCHAR(10)	NN	BRONZE / SILVER / GOLD / DIAMOND
points_today	INT	NN	Trần 30 điểm/ngày (BR-U11)
points_date	DATE		
clean_streak	INT	NN	Giao dịch sạch liên tiếp (BR-U09)
grace_star_used	BOOLEAN	NN	Chỉ đổi false → true
registration_ip	VARCHAR(45)		Giới hạn 3 tài khoản/IP/24 giờ
Cột chuẩn (mục 7.11) — cùng status ở trên là đủ 7 cột			

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NN	Mặc định now()
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NN	Trigger + JPA tự cập nhật
<code>created_by</code>	BIGINT		Null khi tự đăng ký
<code>updated_by</code>	BIGINT		Id người sửa gần nhất; job không ghi đè
<code>is_active</code>	BOOLEAN	NN	false = Admin khoá tài khoản (thay trạng thái LOCKED cũ)
<code>is_deleted</code>	BOOLEAN	NN	true = tài khoản chưa xác thực quá 24 giờ bị dọn

Bảng areas

Cây khu vực (tỉnh → quận/huyện).

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
<code>id</code>	BIGINT	PK	
<code>name</code>	VARCHAR(100)	NN	
<code>parent_id</code>	BIGINT	FK → areas	Tự tham chiếu
<code>level</code>	SMALLINT	NN	1 = tỉnh/thành, 2 = quận/huyện
<i>Cột chuẩn (mục 7.11) — bảng danh mục, cấu hình không có status</i>			
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NN	Mặc định now()
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NN	Trigger + JPA tự cập nhật
<code>created_by</code>	BIGINT		Id người tạo; null khi chưa đăng nhập hoặc do job
<code>updated_by</code>	BIGINT		Id người sửa gần nhất; job không ghi đè
<code>is_active</code>	BOOLEAN	NN	false = không cho chọn khi đăng bài
<code>is_deleted</code>	BOOLEAN	NN	Mặc định false; xoá mềm

Bảng website_attributes

Cấu hình dạng khoá–giá trị: phí, hạn mức, mốc thời gian, lexicon, checklist, lý do từ chối mẫu, tên miền email dùng một lần. Theo mẫu **WebsiteAttributes** của giảng viên.

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
<code>id</code>	BIGINT	PK	
<code>attr_group</code>	VARCHAR(30)	NN, CK	CONFIG / BANNED_KEYWORD / CHECKLIST / REJECT_REASON / DISPOSABLE_DOMAIN
<code>attr_key</code>	VARCHAR(100)	NN	UQ (attr_group, attr_key) trong bản ghi chưa xoá. Vd: post_fee, "súng"

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
attr_value	TEXT	NN	Vd: "5"; nội dung câu hỏi checklist
extra	JSONB		Lexicon: {category, severity, matchMode, exceptions[], scope}
sort_order	INT	NN	Thứ tự checklist
<i>Cột chuẩn (mục 7.11) — bảng danh mục, cấu hình không có status</i>			
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	Mặc định now()
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	Trigger + JPA tự cập nhật
created_by	BIGINT		Id người tạo; null khi chưa đăng nhập hoặc do job
updated_by	BIGINT		Admin sửa gần nhất
is_active	BOOLEAN	NN	false = tạm tắt (từ khoá, câu hỏi checklist)
is_deleted	BOOLEAN	NN	Mặc định false; xoá mềm

Bảng activity_logs

Nhật ký chung: hành động Admin, lượt gọi AI, thay đổi điểm và sao, quyết định kiểm duyệt, sự kiện bảo mật.

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	BIGINT	PK	
actor_id	BIGINT	FK → users	Null nếu là hệ thống
type	VARCHAR(40)	NN	ADMIN_ACTION / AI_CALL / POINTS / STARS / REVIEW / SECURITY ...
target_type	VARCHAR(20)		USER / ITEM / REQUEST / REPORT / CONFIG
target_id	BIGINT		Không đặt FK (bảng log)
data	JSONB		Chi tiết: điểm cộng, sao trừ, model AI, bản chụp checklist...
reason	TEXT		Bắt buộc với hành động Admin
ip	VARCHAR(45)		
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	

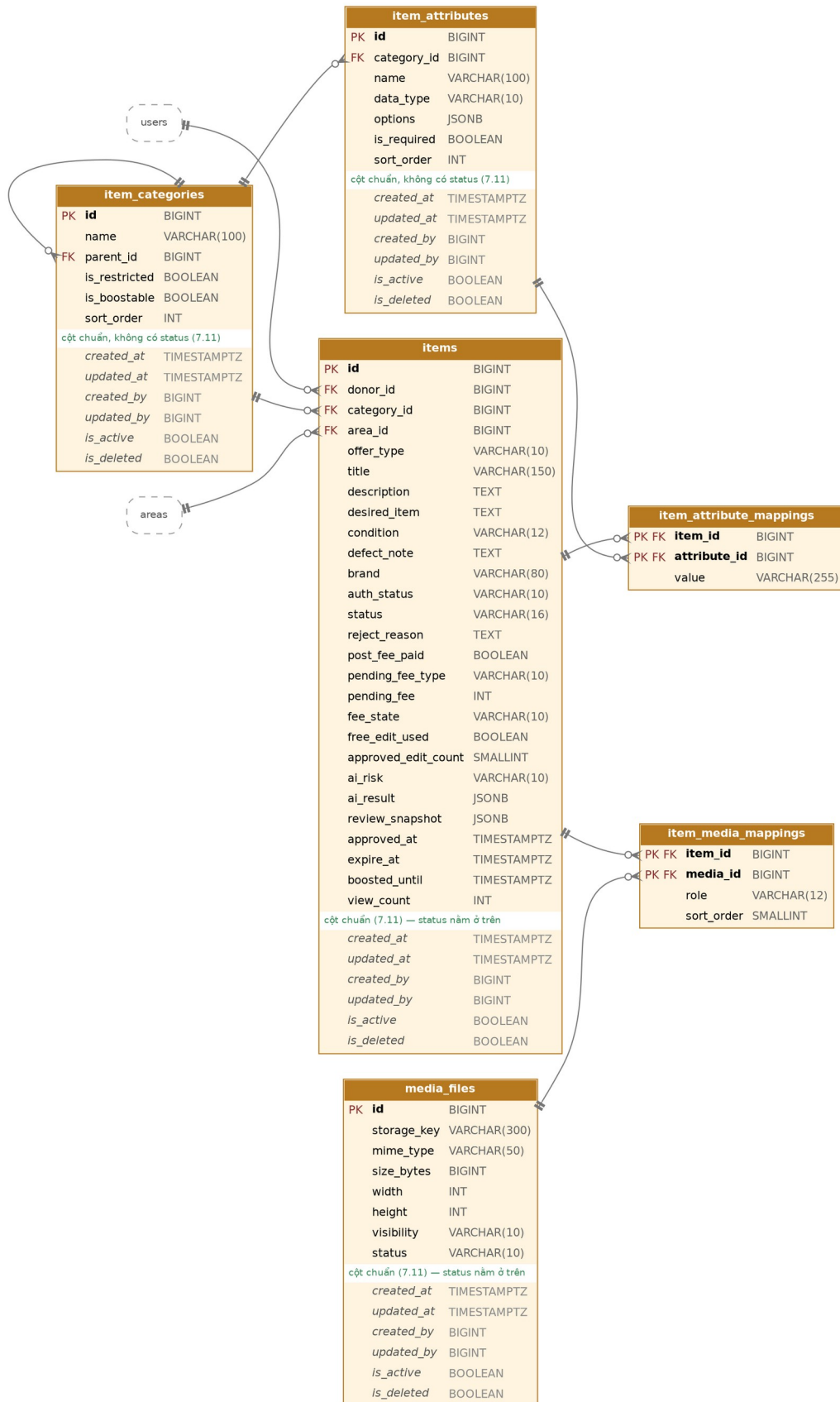
Bảng notifications

Thông báo trong ứng dụng (chuông thông báo).

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	BIGINT	PK	
user_id	BIGINT	FK → users, NN	

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
type	VARCHAR(40)	NN	POST_APPROVED / NEW_REQUEST / SELECTED / ...
title	VARCHAR(150)	NN	
body	TEXT		
link	VARCHAR(255)		Đường dẫn trong FE
is_read	BOOLEAN	NN	
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	

7.4. Module Bài đăng



Hình 25 — ERD chi tiết — Bài đăng

Bảng item_categories

Danh mục (có danh mục cha).

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	BIGINT	PK	
name	VARCHAR(100)	NN	
parent_id	BIGINT	FK → item_categories	Tự tham chiếu
is_restricted	BOOLEAN	NN	Không cho chọn khi đăng bài
is_boostable	BOOLEAN	NN	Danh mục "Khác" = false
sort_order	INT	NN	
<i>Cột chuẩn (mục 7.11) — bảng danh mục, cấu hình không có status</i>			
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	Mặc định now()
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	Trigger + JPA tự cập nhật
created_by	BIGINT		Id người tạo; null khi chưa đăng nhập hoặc do job
updated_by	BIGINT		Id người sửa gần nhất; job không ghi đề
is_active	BOOLEAN	NN	false = ẩn khỏi form đăng bài, bài cũ giữ nguyên
is_deleted	BOOLEAN	NN	Chỉ xoá khi chưa có bài nào dùng

Bảng item_attributes

Định nghĩa thuộc tính động theo danh mục (vd: trạng thái hoạt động). Theo mẫu **ItemAttributes** của giảng viên.

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	BIGINT	PK	
category_id	BIGINT	FK → item_categories, NN	
name	VARCHAR(100)	NN	
data_type	VARCHAR(10)	NN, CK	TEXT / NUMBER / SELECT / BOOLEAN
options	JSONB		Danh sách lựa chọn khi SELECT
is_required	BOOLEAN	NN	
sort_order	INT	NN	
<i>Cột chuẩn (mục 7.11) — bảng danh mục, cấu hình không có status</i>			
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	Mặc định now()
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	Trigger + JPA tự cập nhật
created_by	BIGINT		Id người tạo; null khi chưa đăng nhập hoặc do job
updated_by	BIGINT		Id người sửa gần nhất; job không ghi đề
is_active	BOOLEAN	NN	false = không hỏi ở form đăng bài mới

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
<code>is_deleted</code>	BOOLEAN	NN	Mặc định false; xoá mềm

Bảng items

Bài đăng; gộp trạng thái phí đang giữ, kết quả AI sàng lọc, bản chụp checklist lần duyệt gần nhất, đầy bài.

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
<code>id</code>	BIGINT	PK	
<code>donor_id</code>	BIGINT	FK → users, NN	Người đăng
<code>category_id</code>	BIGINT	FK → item_categories, NN	
<code>area_id</code>	BIGINT	FK → areas, NN	
<code>offer_type</code>	VARCHAR(10)	NN, CK	GIVE / SWAP
<code>title</code>	VARCHAR(150)	NN	
<code>description</code>	TEXT	NN	
<code>desired_item</code>	TEXT	CK	Bắt buộc khi SWAP
<code>condition</code>	VARCHAR(12)	NN, CK	NEW / LIKE_NEW / GOOD / DEFECTIVE
<code>defect_note</code>	TEXT	CK	Bắt buộc khi DEFECTIVE
<code>brand</code>	VARCHAR(80)		
<code>auth_status</code>	VARCHAR(10)	NN, CK	NONE / PENDING / VERIFIED / REJECTED / REVOKED
<code>status</code>	VARCHAR(16)	NN, CK	PENDING_REVIEW / APPROVED / REJECTED / RESERVED / TRADED / EXPIRED
<code>reject_reason</code>	TEXT		Lý do Admin từ chối gần nhất
<code>post_fee_paid</code>	BOOLEAN	NN	Đã trừ phí đăng bài (5 Credit) → gửi lại không thu nữa
<code>pending_fee_type</code>	VARCHAR(10)	CK	POST / EDIT — khoản phí đang giữ
<code>pending_fee</code>	INT	NN	Số Credit đang giữ cho bài này
<code>fee_state</code>	VARCHAR(10)	NN, CK	NONE / HELD / CHARGED / RELEASED
<code>free_edit_used</code>	BOOLEAN	NN	Đã dùng lượt sửa miễn phí sau duyệt
<code>approved_edit_count</code>	SMALLINT	NN	Số lần sửa sau duyệt đã được duyệt
<code>ai_risk</code>	VARCHAR(10)	NN, CK	LOW / MEDIUM / HIGH / UNCHECKED
<code>ai_result</code>	JSONB		JSON cờ AI + model + thời điểm
<code>review_snapshot</code>	JSONB		Bộ câu hỏi + câu trả lời checklist lần duyệt gần nhất
<code>approved_at</code>	TIMESTAMPTZ		

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
<code>expire_at</code>	TIMESTAMPZ		30 ngày (45 từ hạng Vàng)
<code>boosted_until</code>	TIMESTAMPZ		Đẩy bài
<code>view_count</code>	INT	NN	
<i>Cột chuẩn (mục 7.11) — cùng status ở trên là đủ 7 cột</i>			
<code>created_at</code>	TIMESTAMPZ	NN	Mặc định now()
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPZ	NN	Trigger + JPA tự cập nhật
<code>created_by</code>	BIGINT		Bằng donor_id (BaseEntity tự điền)
<code>updated_by</code>	BIGINT		Id người sửa gần nhất; job không ghi đề
<code>is_active</code>	BOOLEAN	NN	false = bài bị ẩn (3 report, người đăng về 0 sao, Admin ẩn); bật lại thì về đúng status cũ
<code>is_deleted</code>	BOOLEAN	NN	true = bài bị gỡ (người đăng rút / gỡ, Admin gỡ)

Bảng item_attribute_mappings

Giá trị thuộc tính động của từng bài. Theo mẫu **ItemAttributeMappings** của giảng viên.

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
<code>item_id</code>	BIGINT	PK, FK → items	
<code>attribute_id</code>	BIGINT	PK, FK → item_attributes	
<code>value</code>	VARCHAR(255)	NN	

Bảng media_files

Mọi tệp đã tải lên (ảnh bài, ảnh lỗi, chứng từ, ảnh chat, minh chứng, ảnh đại diện). Theo mẫu **Pictures** của giảng viên.

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
<code>id</code>	BIGINT	PK	
<code>storage_key</code>	VARCHAR(300)	UQ, NN	Khoá trong StorageService, không lưu URL tuyệt đối
<code>mime_type</code>	VARCHAR(50)	NN	image/jpeg, image/png, image/webp, video/mp4
<code>size_bytes</code>	BIGINT	NN	≤ 5 MB với ảnh
<code>width</code>	INT		
<code>height</code>	INT		
<code>visibility</code>	VARCHAR(10)	NN, CK	PUBLIC / PRIVATE (chứng từ, minh chứng)
<code>status</code>	VARCHAR(10)	NN, CK	UPLOADED (chưa gắn vào đâu) / ATTACHED

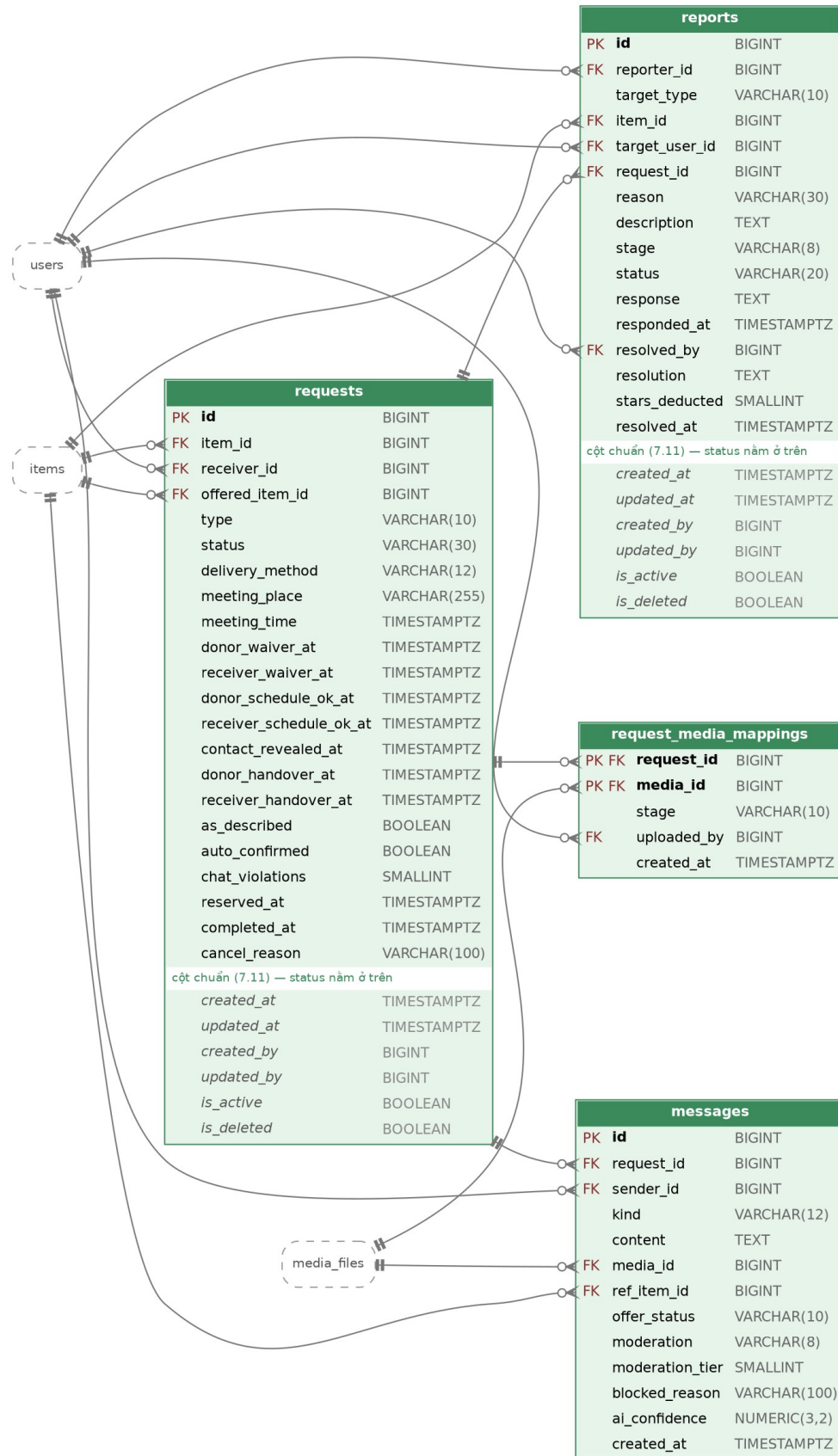
Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
<i>Cột chuẩn (mục 7.11) — cùng status ở trên là đủ 7 cột</i>			
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	Mặc định now()
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	Trigger + JPA tự cập nhật
created_by	BIGINT		Người tải lên (thay cột uploaded_by cũ)
updated_by	BIGINT		Id người sửa gần nhất; job không ghi đè
is_active	BOOLEAN	NN	false = Admin gỡ tệp vi phạm, vẫn giữ làm bằng chứng
is_deleted	BOOLEAN	NN	true = người dùng xóa, hoặc job dọn tệp UPLOADED quá 24 giờ

Bảng item_media_mappings

Gắn tệp vào bài đăng theo vai trò và thứ tự. Theo mẫu **ItemPictureMappings** của giảng viên.

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
item_id	BIGINT	PK, FK → items	
media_id	BIGINT	PK, FK → media_files	
role	VARCHAR(12)	NN, CK	PHOTO / DEFECT / AUTH_PROOF
sort_order	SMALLINT	NN	Ảnh 0 là ảnh đại diện

7.5. Module Giao dịch



Hình 26 — ERD chi tiết — Giao dịch

Bảng requests

Một yêu cầu xin đồ hoặc đề nghị trao đổi; toàn bộ vòng đời giao dịch, lịch hẹn, xác nhận hai chiều.

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	BIGINT	PK	
item_id	BIGINT	FK → items, NN	Bài được xin / được đề nghị đổi
receiver_id	BIGINT	FK → users, NN	Người gửi yêu cầu; CK ≠ donor (kiểm ở service)
offered_item_id	BIGINT	FK → items	Món đề nghị (SWAP)
type	VARCHAR(10)	NN, CK	GIVE / SWAP
status	VARCHAR(30)	NN, CK	PENDING / RESERVED / AWAITING_LOGISTICS / LOGISTICS_CONFIRMED / AWAITING_HANDBOVER / COMPLETED / DISPUTED / REJECTED / CANCELLED
delivery_method	VARCHAR(12)	CK	IN_PERSON / SHIPPING
meeting_place	VARCHAR(255)		
meeting_time	TIMESTAMPZ		
donor_waiver_at	TIMESTAMPZ		Cam kết khi ship
receiver_waiver_at	TIMESTAMPZ		
donor_schedule_ok_at	TIMESTAMPZ		Xác nhận lịch
receiver_schedule_ok_at	TIMESTAMPZ		
contact_revealed_at	TIMESTAMPZ		Mốc trao thông tin liên lạc
donor_handover_at	TIMESTAMPZ		Xác nhận đã giao
receiver_handover_at	TIMESTAMPZ		Xác nhận đã nhận
as_described	BOOLEAN		Câu trả lời "đúng mô tả?"
auto_confirmed	BOOLEAN	NN	
chat_violations	SMALLINT	NN	≥ 3 thì cảnh báo Admin
reserved_at	TIMESTAMPZ		Mốc 10 ngày
completed_at	TIMESTAMPZ		Mốc 7 ngày khiếu nại
cancel_reason	VARCHAR(100)		
<i>Cột chuẩn (mục 7.11) — cùng status ở trên là đủ 7 cột</i>			
created_at	TIMESTAMPZ	NN	Mặc định now()
updated_at	TIMESTAMPZ	NN	Trigger + JPA tự cập nhật
created_by	BIGINT		Bằng receiver_id
updated_by	BIGINT		Id người sửa gần nhất; job không ghi đè
is_active	BOOLEAN	NN	Luôn true ở v10 (giữ theo chuẩn chung)
is_deleted	BOOLEAN	NN	Luôn false ở v10: giao dịch không xoá, huỷ bằng status CANCELLED

Bảng request_media_mappings

Ảnh/video minh chứng gắn với một giao dịch (khi giao nhận hoặc khi tranh chấp). Theo mẫu ItemPictureMappings của giảng viên.

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
request_id	BIGINT	PK, FK → requests	
media_id	BIGINT	PK, FK → media_files	
stage	VARCHAR(10)	NN, CK	HANDOVER / DISPUTE
uploaded_by	BIGINT	FK → users, NN	
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	

Bảng messages

Tin nhắn trong khung chat, gồm thẻ bài đăng và đề xuất đổi món; lưu cả kết quả kiểm duyệt.

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	BIGINT	PK	
request_id	BIGINT	FK → requests, NN	
sender_id	BIGINT	FK → users	Null = tin hệ thống
kind	VARCHAR(12)	NN, CK	TEXT / IMAGE / ITEM_CARD / OFFER_CHANGE / SYSTEM
content	TEXT		
media_id	BIGINT	FK → media_files	Khi IMAGE
ref_item_id	BIGINT	FK → items	Khi ITEM_CARD / OFFER_CHANGE
offer_status	VARCHAR(10)	CK	PENDING / ACCEPTED / DECLINED
moderation	VARCHAR(8)	NN, CK	PASS / BLOCKED
moderation_tier	SMALLINT		1 hoặc 2
blocked_reason	VARCHAR(100)		Hiển thị cho người gửi
ai_confidence	NUMERIC(3,2)		Khi đi qua tầng 2
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	

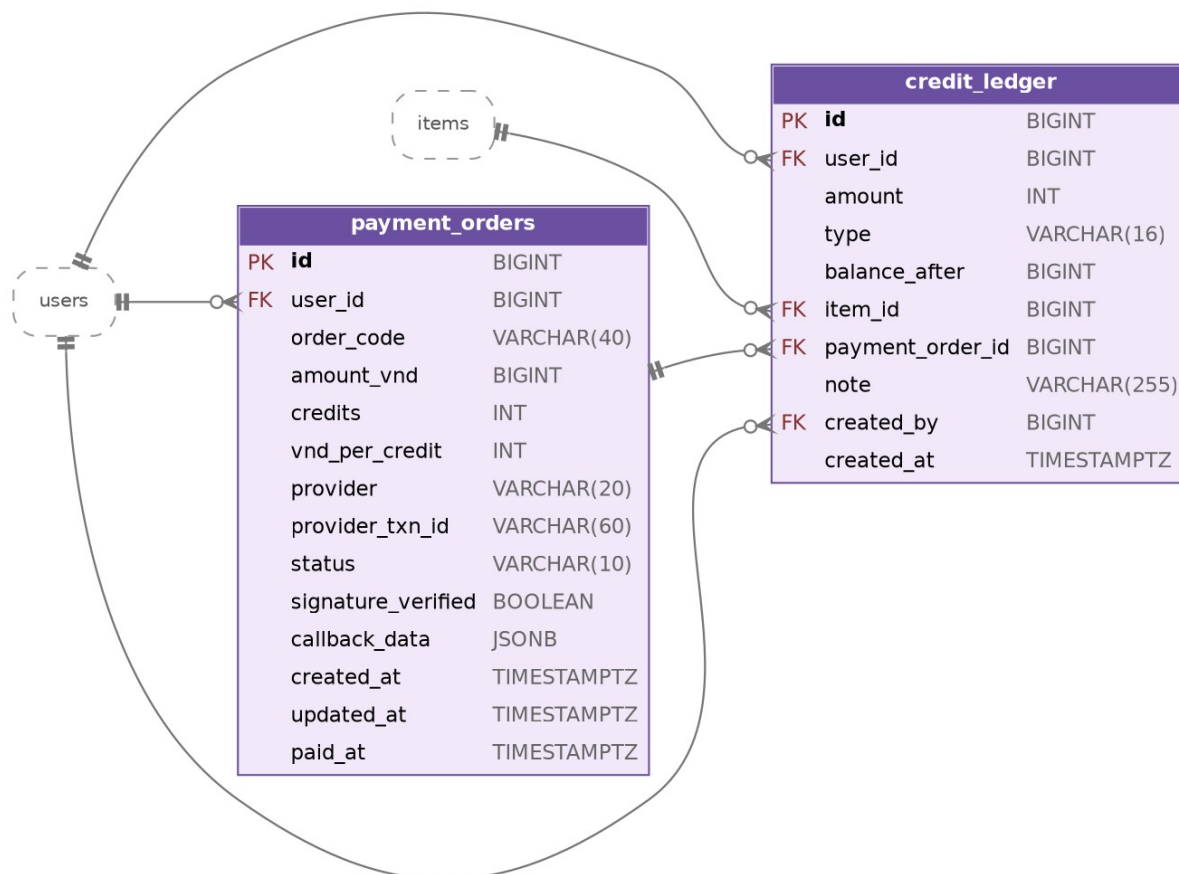
Bảng reports

Báo cáo bài/người và khiếu nại giao dịch; kết quả xử lý và số sao bị trừ.

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	BIGINT	PK	
reporter_id	BIGINT	FK → users, NN	
target_type	VARCHAR(10)	NN, CK	ITEM / USER / REQUEST
item_id	BIGINT	FK → items	

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
target_user_id	BIGINT	FK → users	
request_id	BIGINT	FK → requests	
reason	VARCHAR(30)	NN, CK	NOT_AS_DESCRIBED / COUNTERFEIT / PROHIBITED_ITEM / NO_SHOW / WRONG_CONTACT_INFO / HARASSMENT / OTHER
description	TEXT	NN	
stage	VARCHAR(8)	NN, CK	BEFORE / AFTER (so với Completed)
status	VARCHAR(20)	NN, CK	OPEN / AWAITING_RESPONSE / RESOLVED / DISMISSED
response	TEXT		Giải trình của bên bị khiếu nại
responded_at	TIMESTAMPTZ		
resolved_by	BIGINT	FK → users	Admin
resolution	TEXT		
stars_deducted	SMALLINT	NN	
resolved_at	TIMESTAMPTZ		
<i>Cột chuẩn (mục 7.11) — cùng status ở trên là đủ 7 cột</i>			
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	Mặc định now()
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	Trigger + JPA tự cập nhật
created_by	BIGINT		Bằng reporter_id
updated_by	BIGINT		Id người sửa gần nhất; job không ghi đè
is_active	BOOLEAN	NN	Luôn true ở v10 (giữ theo chuẩn chung)
is_deleted	BOOLEAN	NN	true = người báo cáo rút khi còn OPEN

7.6. Module Tài chính



Hình 27 — ERD chi tiết — Tài chính

Bảng payment_orders

Đơn nạp Credit; đơn SUCCESS chính là số tiền mặt thực thu.

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	BIGINT	PK	
user_id	BIGINT	FK → users, NN	
order_code	VARCHAR(40)	UQ, NN	Mã gửi sang cổng
amount_vnd	BIGINT	NN, CK	Bội số 1.000, ≥ 10.000
credits	INT	NN	amount_vnd / vnd_per_credit
vnd_per_credit	INT	NN	1000 tại thời điểm nạp
provider	VARCHAR(20)	NN	VNPAY / MOCK
provider_txn_id	VARCHAR(60)		
status	VARCHAR(10)	NN, CK	PENDING / SUCCESS / FAILED / EXPIRED
signature_verified	BOOLEAN	NN	
callback_data	JSONB		Dữ liệu IPN gốc để đối soát
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	
updated_at	TIMESTAMPTZ	NN	Mới (29/09): đổi status thì cập nhật

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
paid_at	TIMESTAMPTZ		

Bảng credit_ledger

Số cái Credit: mọi thay đổi thật của số dư.

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	BIGINT	PK	
user_id	BIGINT	FK → users, NN	
amount	INT	NN	Dương = cộng, âm = trừ
type	VARCHAR(16)	NN, CK	TOP_UP / POST_FEE / EDIT_FEE / RENEW_FEE / BOOST_FEE / AI_SEARCH_FEE / ADMIN_ADJUST
balance_after	BIGINT	NN	Truy vết số dư
item_id	BIGINT	FK → items	Với các loại phí bài đăng
payment_order_id	BIGINT	FK → payment_orders, UQ	Với TOP_UP; UQ chống cộng hai lần
note	VARCHAR(255)		Bắt buộc với ADMIN_ADJUST
created_by	BIGINT	FK → users	Admin khi ADMIN_ADJUST
created_at	TIMESTAMPTZ	NN	

7.7. Ràng buộc và index quan trọng

```
-- tiên không âm
ALTER TABLE users ADD CHECK (credit_balance >= 0 AND held_credit >= 0);
-- số điện thoại duy nhất trong tài khoản đang hoạt động
CREATE UNIQUE INDEX ux_users_phone_active ON users(phone)
  WHERE status = 'ACTIVE' AND NOT is_deleted;
-- email duy nhất trong các bản ghi chưa xoá mềm (C34)
CREATE UNIQUE INDEX ux_users_email ON users(email) WHERE NOT is_deleted;
-- mỗi người chỉ một yêu cầu đang hoạt động cho một bài
CREATE UNIQUE INDEX ux_requests_active ON requests(item_id, receiver_id)
  WHERE status IN ('PENDING', 'RESERVED', 'AWAITING_LOGISTICS',
    'LOGISTICS_CONFIRMED', 'AWAITING_HANDBOVER', 'DISPUTED');
-- một bài chỉ một giao dịch từ RESERVED trở lên
CREATE UNIQUE INDEX ux_requests_one_reserved ON requests(item_id)
  WHERE status IN ('RESERVED', 'AWAITING_LOGISTICS', 'LOGISTICS_CONFIRMED',
    'AWAITING_HANDBOVER', 'DISPUTED');
-- chống cộng Credit hai lần cho một đơn nạp
CREATE UNIQUE INDEX ux_ledger_order ON credit_ledger(payment_order_id)
  WHERE payment_order_id IS NOT NULL;
-- bài Trao đổi bắt buộc có món mong muốn; bài lỗi bắt buộc mô tả lỗi
ALTER TABLE items ADD CHECK (offer_type <> 'SWAP' OR desired_item IS NOT NULL);
ALTER TABLE items ADD CHECK (condition <> 'DEFECTIVE' OR defect_note IS NOT NULL);
-- cấu hình không trùng khoá
CREATE UNIQUE INDEX ux_attr ON website_attributes(attr_group, attr_key)
```

```

WHERE NOT is_deleted;
-- tìm kiếm không dấu
CREATE INDEX ix_items_search ON items
  USING gin (f_unaccent(lower(title || ' ' || description)) gin_trgm_ops);
CREATE INDEX ix_items_list ON items(status, category_id, area_id, created_at DESC)
  WHERE is_active AND NOT is_deleted;
CREATE INDEX ix_items_boost ON items(boosted_until) WHERE boosted_until IS NOT NULL;
CREATE INDEX ix_messages_req ON messages(request_id, id);
CREATE INDEX ix_ledger_user ON credit_ledger(user_id, created_at DESC);
CREATE INDEX ix_logs_target ON activity_logs(target_type, target_id);
-- trigger updated_at cho mọi bảng có cột này: xem mục 7.11

```

7.8. So với ERD v9

Thay đổi	Lý do
Bỏ <code>requests.*FeeState</code>	Giao dịch không còn thu phí.
Thêm vào <code>items</code> : <code>post_fee_paid</code> , <code>pending_fee_type</code> , <code>pending_fee</code> , <code>fee_state</code> , <code>free_edit_used</code> , <code>approved_edit_count</code> , <code>ai_risk</code> , <code>ai_result</code> , <code>review_snapshot</code> , <code>boosted_until</code>	Phí đăng bài, luật sửa bài, AI sàng lọc, đẩy bài.
Thêm bảng <code>request_media_mappings</code>	Minh chứng giao nhận và tranh chấp theo đúng mẫu mapping, thay vì nhét vào bảng khác.
Thêm lại bảng <code>notifications</code>	Thông báo trong app đơn giản hơn nhiều so với suy ra từ các bảng khác.
Bỏ các cột OTP số điện thoại; thêm <code>pending_phone</code> , <code>phone_changed_at</code>	Bỏ xác thực SMS; đổi số bằng OTP email.
Thêm vào <code>messages</code> : <code>kind</code> ITEM_CARD / OFFER_CHANGE, <code>ref_item_id</code> , <code>offer_status</code>	Thẻ bài trong chat, đổi món đề nghị.
<code>credit_ledger.type</code> đổi bộ giá trị	POST_FEE, EDIT_FEE, RENEW_FEE, BOOST_FEE thay SwapFee, ReceiveFee.
Chuyển sang PostgreSQL, tên <code>snake_case</code>	Chương 2.5 của SRS.
[29/09] Thêm 7 cột chuẩn cho <code>users</code> , <code>items</code> , <code>requests</code> , <code>reports</code> , <code>media_files</code> ; 6 cột (không <code>status</code>) cho <code>item_categories</code> , <code>item_attributes</code> , <code>areas</code> , <code>website_attributes</code> ; <code>payment_orders</code> thêm <code>updated_at</code>	Yêu cầu giảng viên (C34), mục 7.11.
[29/09] Bỏ LOCKED khỏi <code>users.status</code> ; bỏ HIDDEN, REMOVED khỏi <code>items.status</code>	Thay bằng <code>is_active</code> và <code>is_deleted</code> để không có hai cột cùng nghĩa; ẩn rồi bật lại không mất <code>status</code> cũ.
[29/09] <code>media_files.uploaded_by</code> đổi thành <code>created_by</code> ; thêm <code>media_files.status</code>	Bỏ cột trùng nghĩa; job dọn tệp tải lên nhưng không dùng tới.
[29/09] Bỏ khoá ngoại của <code>website_attributes.updated_by</code> ; cột <code>created_by</code> , <code>updated_by</code> mới không đặt khoá ngoại	Cột chuẩn chỉ ghi id người thao tác; không vẽ thêm quan hệ, ERD gọn.

7.9. Ánh xạ luồng ↔ bảng

Luồng	Bảng đọc / ghi
F01 Đăng ký và xác thực email	users (ghi), website_attributes (đọc), activity_logs (ghi)
F02 Đăng nhập và quên mật khẩu	users (đọc/ghi), activity_logs (ghi)
F03 Đổi số điện thoại	users, requests (đọc), activity_logs
F04 Nạp Credit	payment_orders, users, credit_ledger, notifications
F05 Đăng bài, giữ phí và kiểm duyệt ba tầng	media_files, items, item_media_mappings, item_attribute_mappings, users, website_attributes, activity_logs
F06 Admin duyệt bài	items, users, credit_ledger, item_media_mappings, media_files, activity_logs, notifications
F07 Sửa bài	items, item_media_mappings, item_attribute_mappings, users, requests (đọc)
F08 Gia hạn và đẩy bài	items, users, credit_ledger, item_categories (đọc)
F09 Tìm kiếm và AI trợ lý	items, item_media_mappings, media_files, users, credit_ledger, activity_logs
F10 Gửi yêu cầu và chọn người	requests, items, users (đọc), messages, notifications
F11 Chat có kiểm duyệt	messages, requests, media_files, website_attributes (lexicon), activity_logs
F12 Thẻ bài đăng và đổi món đề nghị	messages, requests, items
F13 Chuyển bài Cho thành Trao đổi	items, requests, messages
F14 Chốt lịch và trao thông tin liên lạc	requests, users (đọc), messages, notifications
F15 Giao nhận và hoàn tất	requests, request_media_mappings, media_files, reports, users, items, activity_logs
F16 Khiếu nại và tranh chấp	reports, requests, items, users, request_media_mappings, activity_logs, notifications
F17 Uy tín: trừ sao, hồi sao, ân hạn	users, items, activity_logs

7.10. Giá trị cấu hình khởi tạo (website_attributes, nhóm CONFIG)

Bảng dưới là dữ liệu của migration `V2__seed_config.sql` (người sở hữu: BE4). Mỗi dòng là một bản ghi `attr_group = CONFIG`, `attr_key` = cột Khoá, `attr_value` = cột Giá trị. Mã nguồn đọc qua `ConfigService` bằng enum `ConfigKey`, không viết cứng con số nào. Admin đổi giá trị trên trang cấu hình mà không cần deploy lại.

Khoá (attr_key)	Giá trị	Ý nghĩa	Nguồn
Phí & Credit			
<code>vnd_per_credit</code>	1000	Tỉ lệ quy đổi: 1.000đ = 1 Credit	BR-P02
<code>topup_min_credits</code>	10	Nạp tối thiểu (bội số 1.000đ)	BR-P02
<code>post_fee</code>	5	Phí đăng bài, mọi bài Cho và Trao đổi	C01, C02
<code>post_display_days</code>	30	Số ngày hiển thị sau khi duyệt / gia hạn	C02
<code>post_display_days_gold</code>	45	Số ngày hiển thị từ hạng Vàng	C28

Khoá (attr_key)	Giá trị	Ý nghĩa	Nguồn
edit_fee	5	Phí mỗi lần sửa, từ lượt thứ hai sau khi bài đã duyệt	C14b
renew_fee	5	Phí gia hạn thêm 30 ngày	C16
renew_expired_window_days	7	Bài EXPIRED còn gia hạn được trong số ngày này	C27
boost_fee	5	Phí một gói đẩy bài	C15
boost_days	3	Số ngày của một gói	C15
boost_max_days	14	Cộng dồn tối đa, tính từ hiện tại	C15
boost_max_per_page	3	Số bài được đẩy tối đa ở đầu mỗi trang	C15
ai_search_fee	2	Phí mỗi lượt AI trợ lý sau khi hết lượt miễn phí	C17
ai_free_per_day	5	Lượt miễn phí/ngày cho tài khoản đã từng nạp	C17, C18
ai_trial_uses	1	Lượt thử cho tài khoản chưa nạp	C18
ai_search_timeout_seconds	15	Quá thời gian thì hoàn lượt, chạy tìm kiếm thường	BR-P11
ai_daily_budget	chưa đặt	Trần ngân sách AI mỗi ngày	C31 (chờ)
Kiểm duyệt			
chat_ai_threshold	0.7	Độ tin cậy tối thiểu để chặn tin nhắn ở tầng 2	C21
chat_ai_timeout_seconds	5	Timeout AI kiểm duyệt chat; lỗi thì chặn, không tính vi phạm	C21
item_ai_timeout_seconds	20	Timeout AI sàng lọc bài	C22
item_ai_retries	1	Số lần thử lại khi AI sàng lọc lỗi	C22
chat_violation_alert	3	Số vi phạm trong một giao dịch thì cảnh báo Admin	BR-C04
item_photos_min / item_photos_max	3 / 8	Số ảnh mỗi bài	C23
image_max_mb	5	Dung lượng tối đa mỗi ảnh	C23
media_orphan_hours	24	Tệp UPLOADED chưa gắn vào đâu quá mốc này thì bị dọn	C34
review_sla_hours	24	Bài chờ duyệt quá mốc này thì cảnh báo Admin	C27
report_hide_threshold	3	Số report đang mở thì tự ẩn bài	C27
Tài khoản			
otp_ttl_minutes	5	Hạn của mã OTP email	5.2 SRS
otp_max_fails	5	Số lần nhập sai tối đa	5.2 SRS
otp_resend_seconds	60	Khoảng cách tối thiểu giữa hai lần gửi lại	5.2 SRS
unverified_account_hours	24	Tài khoản chưa xác thực bị xoá sau mốc này	C27
accounts_per_ip_24h	3	Số tài khoản mới mỗi IP trong 24 giờ	C30

Khoá (attr_key)	Giá trị	Ý nghĩa	Nguồn
phone_change_interval_days	30	Khoảng cách tối thiểu giữa hai lần đổi số	C05
Giao dịch & uy tín			
max_pending_requests	5	Số Request Pending đồng thời của một người	C19
request_pending_days	3	Request Pending quá hạn thì tự huỷ	C27
chat_open_days	10	Từ Reserved chưa chốt lịch thì huỷ, đóng chat	C27
auto_confirm_days	3	Một bên xác nhận, bên kia im lặng thì tự hoàn tất	C27
complaint_window_days	7	Thời hạn khiếu nại sau Completed	C27
response_window_days	3	Thời hạn bên bị khiếu nại giải trình	C27
daily_points_cap	30	Trần điểm cộng mỗi ngày	C20
payment_order_expire_minutes	30	Đơn nạp PENDING quá hạn thì EXPIRED	Job F04

7.11. Cột chuẩn của bảng chính (C34)

Giảng viên yêu cầu mỗi bảng chính có đủ bảy thuộc tính: ngày tạo, ngày sửa, người tạo, người sửa, isActive, isDelete và status. Trong ShareLoop chúng mang tên `created_at`, `updated_at`, `created_by`, `updated_by`, `is_active`, `is_deleted`, `status`. Yêu cầu chỉ áp dụng cho bảng chính, nên nhóm chia 17 bảng thành năm nhóm và chỉ thêm cột ở nơi cột đó có nghĩa. Số bảng giữ nguyên 17.

Nhóm	Bảng	Cột chuẩn có	Vì sao
A — Bảng chính	<code>users</code> , <code>items</code> , <code>requests</code> , <code>reports</code> , <code>media_files</code>	Đủ 7 cột	Thực thể nghiệp vụ có vòng đời riêng.
B — Danh mục, cấu hình	<code>item_categories</code> , <code>item_attributes</code> , <code>areas</code> , <code>website_attributes</code>	6 cột, không có <code>status</code>	Admin quản lý, không có vòng đời; tắt bằng <code>is_active</code> , xoá mềm để bài cũ vẫn tham chiếu được.
C — Tài chính	<code>payment_orders</code> , <code>credit_ledger</code>	<code>created_at</code> ; <code>payment_orders</code> thêm <code>updated_at</code> , có <code>status</code> ; <code>credit_ledger</code> có <code>created_by</code>	Dữ liệu tiền không được xoá hay tắt; sửa sai bằng một dòng ADMIN_ADJUST mới.
D — Sự kiện, nhật ký	<code>messages</code> , <code>notifications</code> , <code>activity_logs</code>	<code>created_at</code> ; người tạo là <code>sender_id</code> , <code>user_id</code> , <code>actor_id</code>	Chỉ ghi thêm, không sửa, không xoá.
E — Mapping	<code>item_attribute_mappings</code> , <code>item_media_mappings</code> , <code>request_media_mappings</code>	Giữ nguyên	Bảng nối theo mẫu giảng viên; sống và mất theo bản ghi cha.

Ý nghĩa và ai ghi

Cột	Kiểu	Ý nghĩa	Ai ghi
<code>created_at</code>	TIMESTAMPZ NN DEFAULT now()	Thời điểm tạo bản ghi	Database, JPA <code>@CreatedDate</code>
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPZ NN DEFAULT now()	Lần sửa gần nhất	JPA <code>@LastModifiedDate</code> ; trigger <code>set_updated_at</code> bắt cả câu UPDATE viết tay
<code>created_by</code>	BIGINT, không đặt FK	Id người tạo; null khi tạo lúc chưa đăng nhập (tự đăng ký) hoặc do job	JPA <code>@CreatedBy</code> , lấy id từ JWT
<code>updated_by</code>	BIGINT, không đặt FK	Id người sửa gần nhất; lần sửa do job không ghi đề (JPA Auditing bỏ qua khi không có người dùng; job ghi lý do vào <code>activity_logs</code>)	JPA <code>@LastModifiedBy</code>
<code>is_active</code>	BOOLEAN NN DEFAULT true	Công tắc tạm tắt / ẩn, không đổi vòng đời	Admin, hoặc luật nghiệp vụ (ẩn bài khi đủ 3 report)
<code>is_deleted</code>	BOOLEAN NN DEFAULT false	Xoá mềm: bản ghi không còn hiện ở đâu, dữ liệu vẫn giữ để đối soát	Service gọi <code>markDeleted()</code> ; không dùng câu DELETE
<code>status</code>	VARCHAR + CHECK	Bước hiện tại trong vòng đời nghiệp vụ; mỗi bảng một enum riêng	Chỉ service sở hữu, luôn qua <code>canTransition()</code>

Ba cột trạng thái không được chồng nghĩa

- `status` trả lời "đang ở bước nào của nghiệp vụ"; `is_active` trả lời "đang bật hay bị tạm tắt"; `is_deleted` trả lời "còn hay đã xoá".
- Vì vậy bỏ giá trị `LOCKED` của `users.status` (dùng `is_active`), bỏ `HIDDEN` (dùng `is_active`) và `REMOVED` (dùng `is_deleted`) của `items.status`. Bài bị ẩn rồi bật lại tự về đúng status cũ, không phải nhớ trạng thái trước đó.
- Người dùng thường chỉ thấy bản ghi có status phù hợp, `is_active = true` và `is_deleted = false`. Admin thấy cả bản ghi đang tắt; bản ghi đã xoá chỉ xem qua nhật ký.

Bảng	<code>is_active = false</code> khi	<code>is_deleted = true</code> khi
<code>users</code>	Admin khoá tài khoản (FR-107)	Tài khoản chưa xác thực quá 24 giờ bị job dọn
<code>items</code>	Đủ 3 report, người đăng về 0 sao, hoặc Admin ẩn	Người đăng rút / gỡ bài, Admin gỡ, bài hết hạn quá lâu
<code>media_files</code>	Admin gỡ tệp vi phạm (vẫn giữ làm bằng chứng)	Người dùng xoá tệp; job dọn tệp chưa gắn quá 24 giờ
<code>reports</code>	Không dùng ở v10 (luôn true)	Người báo cáo rút khi báo cáo còn OPEN
<code>requests</code>	Không dùng ở v10 (luôn true)	Không dùng: giao dịch không xoá, huỷ bằng status CANCELLED

Trigger và ràng buộc trong V1__init.sql

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION set_updated_at() RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql AS $$
```

```

BEGIN
  NEW.updated_at := now();
  RETURN NEW;
END $$;

-- gán cho 10 bảng có updated_at: 9 bảng nhóm A, B và payment_orders
CREATE TRIGGER trg_items_updated_at BEFORE UPDATE ON items
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();

-- ràng buộc duy nhất chỉ tính bản ghi chưa xóa mềm (mục 7.7)
CREATE UNIQUE INDEX ux_users_email ON users(email) WHERE NOT is_deleted;

```

Trong mã nguồn

- Một lớp `BaseEntity` (`@MappedSuperclass`) chứa `id` và 6 cột chuẩn; bật `@EnableJpaAuditing` với bean `AuditorAware<Long>` đọc id người dùng từ JWT (trả rỗng khi job chạy). Chín entity nhóm A, B kế thừa lớp này; `status` khai báo trong từng entity với enum riêng.
- Mỗi entity nhóm A, B gắn `@SQLRestriction("is_deleted = false")`: mọi truy vấn JPA tự bỏ bản ghi đã xóa. Câu SQL viết tay (native query) phải tự thêm điều kiện này.
- Không gọi `repository.delete()`; gọi `entity.markDeleted()` rồi lưu, để `updated_by` ghi đúng người xóa.
- Cờ của bảng nào do service sở hữu bảng đó đổi: `UserService.lock / unlock` (Admin gọi), `ItemService.hide / unhide / remove`, `MediaService.attach / deactivate / remove`, `ReportService.withdraw`. Module khác gọi các hàm này, không tự gán cột.
- Entity lát cắt (`WalletAccount`, `AiQuota`, `ReputationProfile`, `ItemFee`, `ItemAiFlag`, `ItemReview`) kế thừa lớp nhỏ `SliceAudit` chỉ map `updated_at`, `updated_by`, cũng gắn `@SQLRestriction`. Đây là ngoại lệ duy nhất của luật "không map một cột ở hai entity".

8. Gợi ý để code đơn giản

8.1. Ranh giới transaction

Thao tác	Khoá gì	Ghi gì trong cùng transaction
Gửi bài / gửi bản sửa có phí	<code>users</code> của người đăng	<code>users.held_credit</code> , <code>items</code>
Admin duyệt / từ chối	<code>users</code> của người đăng, <code>items</code>	<code>users</code> , <code>items</code> , <code>credit_ledger</code> , <code>activity_logs</code>
IPN nạp tiền	<code>payment_orders</code> , <code>users</code>	<code>payment_orders</code> , <code>users</code> , <code>credit_ledger</code>
Đẩy bài, gia hạn, AI trả phí	<code>users</code>	<code>users</code> , <code>items</code> hoặc không, <code>credit_ledger</code>
Chọn người	<code>items</code> (bài và món đề nghị)	<code>requests</code> (nhiều dòng), <code>items</code> , <code>messages</code>
Xác nhận lịch, giao nhận	<code>requests</code>	<code>requests</code> , <code>items</code> , <code>users</code> (điểm)

8.2. Những chỗ nên làm đơn giản

- **AI trợ lý:** gọi LLM trước, **chỉ trừ phí khi đã có kết quả** — không cần luồng hoàn phí.
- **Email và AI chạy sau commit** (`@TransactionalEventListener(phase = AFTER_COMMIT) + @Async`): transaction ngắn, lỗi bên ngoài không làm hỏng dữ liệu.
- Một `ConfigService`` đọc `website_attributes` và cache trong bộ nhớ, làm mới khi Admin lưu.
- Một `ContentModerationService`` cho cả bài đăng và tin nhắn; bộ test chung.
- Chat bằng polling ở bản đầu.
- Không dùng bảng trung gian cho thông báo đã đọc/chưa đọc theo nhóm: mỗi người một dòng `notifications`.
- Báo cáo tài chính là truy vấn trên `credit_ledger` và `payment_orders`, không có bảng tổng hợp.